

**SVEUČILIŠTE U SPLITU  
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I  
BRODOGRADNJE**

**DIPLOMSKI RAD**

**IZVEDBA ZADNJEG KRAJA  
PREDAJNIKA SUSTAVA ZA REZONANTNI  
BEŽIČNI PRIJENOS SNAGE**

**Rino Nazlić**

Split, veljača 2026.



SVEUČILIŠTE U SPLITU  
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I  
BRODOGRADNJE



Sveučilišni diplomski studij: **Elektronika i računalno inženjerstvo**

Smjer/Usmjerenje: **Elektronika**

Oznaka programa: 221

Akadska godina: 2025./2026.

Ime i prezime: **Rino Nazlić**

JMBAG: 0023132424

## ZADATAK DIPLOMSKOG RADA

Naslov: **IZVEDBA ZADNJEG KRAJA PREDAJNIKA SUSTAVA ZA REZONANTNI  
BEŽIČNI PRIJENOS SNAGE**

Zadatak: Objasniti princip rada te predstaviti osnovne karakteristike HF sustava za bežični prijenos snage u promjenjivim uvjetima. Predstaviti ekvivalentnu shemu sustava te izvršiti proračun i realizirati sklopovsko rješenje za upravljanje mrežom za prilagođenje na strani odašiljača. Izvršiti simulacije i mjerenja na realiziranom sklopovlju.

Rad predan:

Predsjednik  
Odbora za diplomski rad:

Mentor:

prof. dr. sc. Josip Musić

prof. dr. sc. Zoran Blažević

## IZJAVA

Ovom izjavom potvrđujem da sam diplomski rad s naslovom “IZVEDBA ZADNJEG KRAJA PREDAJNIKA SUSTAVA ZA REZONANTNI BEŽIČNI PRIJENOS SNAGE“

pod mentorstvom prof. dr. sc. Zorana Blaževića pisao samostalno, primijenivši znanja i vještine stečene tijekom studiranja na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, kao i metodologiju znanstveno-istraživačkog rada, te uz korištenje literature koja je navedena u radu. Spoznaje, stavove, zaključke, teorije i zakonitosti drugih autora koje sam izravno ili parafrazirajući naveo u diplomskom radu citirao sam i povezao s korištenim bibliografskim jedinicama.

Student



Rino Nazlić

# SADRŽAJ

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 1. UVOD.....                                        | 1  |
| 2. OPĆENITO O WPT-U.....                            | 3  |
| 2.1. Povijest WPT-a.....                            | 3  |
| 2.2. Podjela WPT-a.....                             | 4  |
| 3. SS TOPOLOGIJA.....                               | 5  |
| 3.1. Struktura SS topologije.....                   | 5  |
| 3.2. Odgovarajući proračuni za SS topologiju.....   | 6  |
| 3.3. Mjerenje u PSpice programu.....                | 7  |
| 4. ZADNJI STUPANJ PREDAJNIKA.....                   | 12 |
| 4.1. Četveroportni (4-port) usmjereni sprežnik..... | 12 |
| 4.1.1. Princip rada 4-port sprežnika.....           | 12 |
| 4.1.2. Uloga usmjerenog sprežnika u WPT.....        | 14 |
| 4.2. AD8302 RF detektor.....                        | 15 |
| 4.2.1. Princip rada AD8302.....                     | 16 |
| 4.2.2. Uloga AD8302 u WPT sustavima.....            | 17 |
| 5. IZVEDBA U PSPICE PROGRAMU.....                   | 19 |
| 5.1. Usmjereni sprežnik u Pspice programu.....      | 19 |
| 5.2. AD8302 u Pspice programu.....                  | 25 |
| 5.3. Zadnji dio predajnika u Pspice programu.....   | 29 |
| 6. IZVEDBA U LABORATORIJU.....                      | 33 |
| 6.1. Laboratorijska oprema.....                     | 33 |
| 6.2. Rezultati mjerenja.....                        | 35 |
| 7. ZAKLJUČAK.....                                   | 39 |
| LITERATURA.....                                     | 40 |
| POPIS OZNAKA I KRATICA.....                         | 42 |
| SAŽETAK.....                                        | 44 |
| KLJUČNE RIJEČI.....                                 | 44 |
| TITLE.....                                          | 45 |
| SUMMARY.....                                        | 45 |
| KEYWORDS.....                                       | 45 |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>DODATAK.....</b> | <b>46</b> |
|---------------------|-----------|

## 1. UVOD

Bežični prijenos snage (engl. *Wireless Power Transfer*, WPT) je postao jedno od najdinamičnijih i primjenjenih područja razvoja u energetske i elektroničkim sustavima. Razvoj prijenosnih elektroničkih uređaja, ubrzana elektrifikacija prometa te pojava novih primjena u medicinskoj i industrijskoj tehnologiji stvorili su potrebu za učinkovitijim, sigurnijim i fleksibilnijim načinima napajanja. Tradicionalni oblici napajanja koji se temelje na kabelskim priključcima ili fizičkim kontaktima, često ograničavaju pouzdanost i mobilnost uređaja. S druge strane, bežični prijenos snage omogućava prijenos energije kroz zrak bez fizičke povezanosti čime se stvaraju novi pristupi i primjene u kojima klasični kabelski sustavi su nepraktični ili neizvedivi.

Sami početak WPT-a datira još iz eksperimenata Nikole Tesle krajem 19. Stoljeća, no tek su suvremeni tehnološki napreci poput energetskih pretvarača, visokofrekvencijske elektronike i magnetskih materijala omogućili široku primjenu WPT-a. Danas se bežični prijenos snage najčešće provodi magnetskom indukcijom i rezonantnom spregom. Induktivni prijenos pogodan je za kratke razmake što ga čini pogodnim za tehnologije kod komercijalnih punjača za mobilne uređaje i električne četkice za zube. Rezonantni bežični prijenos snage pruža znatno veću fleksibilnost: korištenjem rezonantno podešenih zavojnica moguće je ostvariti znatno veće udaljenosti prijenosa te višu učinkovitost u promjenjivim radnim uvjetima.

Upravo zbog osjetljivosti na promjenjive uvjete, rezonantni sustavi zahtijevaju detaljnu analizu i odgovarajuću izvedbu sklopovlja. Promjenjiva udaljenost između zavojnica, prisutnost metalnih objekata u blizini te varijacije opterećenja mogu značajno utjecati na Q-faktor, rezonantnu frekvenciju i prijenosni koeficijent. Da bi se predajnik prilagodio takvim promjenama, potrebno je poznavati ekvivalentne električne modele prijenosne mreže, kao i principe rada visokofrekvencijskih energetskih pretvarača koji ju pobuđuju. Stoga se prilikom projektiranja sustava posebna pozornost posvećuje analizi ekvivalentne sheme, proračunu energetskih tokova i optimizaciji topologije zadnjeg stupnja predajnika.

Rezonantni WPT sustav uključuje upravljačku elektroniku, predajni i prijamni rezonator te regulaciju na izlazu, no ključnu ulogu u ukupnoj učinkovitosti ima upravo zadnji stupanj predajnika. U tom stupnju formira se visokofrekvencijski pobudni signal koji nakon filtriranja i pojačavanja napaja predajnu zavojnicu. Budući da se tokom rada mijenjaju udaljenost zavojnica, spregnutost i opterećenje na prijamnoj strani, zadnji stupanj mora osigurati stabilnu amplitudu, frekvenciju i impedancijsku prilagodbu, a povratne informacije o reflektiranoj snazi prikupljaju se putem usmjerenog spreznika kako bi se održala optimalna prilagodba. Time ovaj dio predajnika postaje ključni element koji određuje učinkovitost i pouzdanost cijelog rezonantnog bežičnog prijenosnog sustava.

Cilj ovog rada jest prikazati princip rada rezonantnog bežičnog prijenosa snage, objasniti njegove ključne električne parametre te izvesti ekvivalentnu shemu sustava za realne uvjete primjene. U početnom dijelu rada dan je teorijski pregled bežičnog prijenosa energije, s naglaskom na rezonantne krugove i modele magnetski spregnutih zavojnica. Sljedeće poglavlje obrađuje SS kompenzacijsku topologiju, uključujući matematički proračun komponenti i analizu prijenosa snage.

U nastavku rada prikazana je simulacijska izvedba sustava u PSpice okruženju, gdje se ispituje ponašanje predajnika pri različitim radnim uvjetima. Posebno poglavlje posvećeno je realizaciji zadnjeg dijela predajnika koji uključuje usmjereni sprežnik i RF detektor, uz analizu amplitudnog i faznog odziva. Završni dio rada obuhvaća laboratorijsku izvedbu i mjerenja na izrađenom skloplju, čime se eksperimentalno potvrđuju teorijski i simulacijski rezultati te procjenjuje ponašanje sustava u promjenjivim uvjetima rada.

## 2. OPĆENITO O WPT-U

### 2.1. Povijest WPT-A

Kao što je navedeno u uvodu, ključnu ulogu u razvoju WPT-a imao je Nikola Tesla sa svojim eksperimentima. Ali uz Teslu, znanstvenici poput Maxvella, Faradaya i Hertza su isto pridonijeli razvoju WPT-A. Kratka povijest WPT-a je išla ovako:

- **1864.** James Clerk Maxwell je napravio matematički model ponašanja elektromagnetskog zračenja i tako ujedinio električnu i magnetsku silu. To je učinio sljedećim zakonima:

**1. Gaussov zakon za električno polje:**

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{D} &= \rho \\ \mathbf{D} &= \epsilon \mathbf{E}\end{aligned}$$

**2. Gaussov zakon za magnetsko polje:**

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \mathbf{B} &= \mu \mathbf{H}\end{aligned}$$

**3. Faradejev zakon elektromagnetske indukcije:**

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

Gdje su:  $\mathbf{E}$  – električno polje,  $\mathbf{D}$  – električni tok,  $\mathbf{B}$  – magnetska indukcija,  $\mathbf{H}$  – magnetsko polje,  $\rho$  – gustoća naboja,  $\epsilon$  – permitivnost,  $\mu$  – permeabilnost.

- **1888.** Heinrich Rudolf Hertz potvrdio postojanje elektromagnestko zračenje te proizveo Hertzov odašiljač koji je proizvodio prigušene radiovalove te se smatra prvim radio odašiljačem.
- **1897-1890.** Nikola Tesla je dao ključan doprinos izumu radija unaprijedivši Hertzov odašiljač tako što je iskrište Hertzove antene preselio u primar transformatora te tako omogućio sekundaru da slobodno oscilira i time je Teslin odašiljač bio efikasniji jer je mogao emitirati prigušene i kontinuirane valove po volji što je dovelo do razvoja radija.
- **1901.** Guglielmo Marconi je prvi poslao i primio signale preko Atlantskog oceana.
- **1926.** Yagi i Uda predlažu usmjerenu antenu čime pokazuju ostvarivost prijenosa energije radio-valovima, poznatiju kao Yagi antenu.
- **1964.** William C. Brown pokazao model helikoptera na mikrovalni pogon te ostvario prijenos snage od 30 kW preko udaljenosti od 2.5 km s 90% učinkovitošću.
- **2008.** Intel je pokazao kako se može bežično poslati energija da bi se upalila žarulja sa 75% učinkovitošću prijenosa.

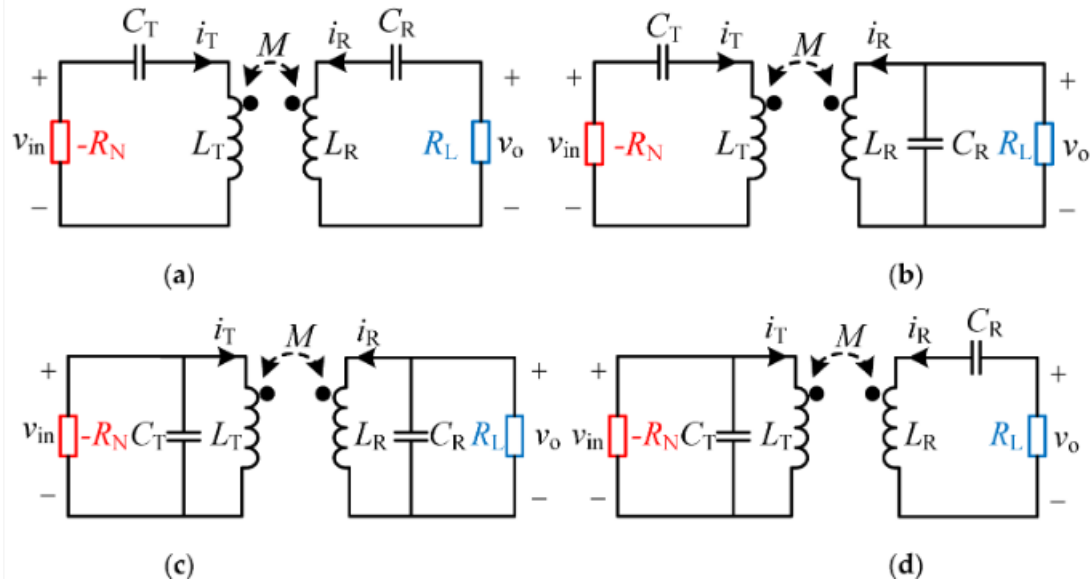


## 2.2. Podjela WPT-a

Bežični prijenos energije se može podijeliti prema načinu prijenosa, udaljenosti prijenosa, primjeni te frekvencijskom području rada. Osnovna podjela se odnosi na udaljenosti gdje se za manje udaljenosti (milimetrima do nekoliko desetaka centimetara) koristi induktivni prijenos energije, dok za veći domet (metrima do nekoliko kilometara) koristi radijativni prijenos energije. Induktivni prijenos može biti nerezonantan (za jako male udaljenosti) i rezonantan (za male do srednje udaljenosti).

Induktivni nerezonantni prijenos energije je najjednostavniji oblik WPT sustava i koristi se za jako male udaljenosti ( $d \ll 0.1\lambda$ ) pri niskim radio-frekvencijama (reda kHz). Princip rada se temelji na magnetskoj indukciji između dvije zavojnice. Karakterizira ga visoka učinkovitost pri malim udaljenostima ali za takvo što je ključno da su zavojnice dobro poravnate. Neke od primjena induktivnog prijenosa su bežični punjači i električna četkica za zube.

Induktivni rezonantni prijenos energije se već koristi za male ( $d < 0.1\lambda$ ) i srednje ( $d < 0.25\lambda$ ) udaljenosti pri srednjim frekvencijama (od 10 kHz do nekoliko MHz). Razlikuje se od nerezonantnog prijenosa tako što su u ovome slučaju predajna i prijamna zavojnica podešene na istu rezonantnu frekvenciju te se tako povećava domet i učinkovitost. Koristi se u sustavima za električna vozila to jest za njihovo punjenje te u energetskej robotici. Zavojnicama se dodaju kondenzatori za kompenzaciju te na temelju toga postoje različite izvedbe to jest topologije krugova za ovakav oblik prijenosa. Topologije koje postoje su: SS (kondenzatori spojeni serijski na predajnu i prijemnu zavojnicu), PP (kondenzatori spojeni paralelno na obe zavojnice), SP (serijski na predajnu i paralelno na prijamnu) te PS (obrnuto kao kod SP). Najjednostavnija i najčešće korištena je SS topologija i ona će se više obraditi u sljedećem poglavlju.



Slika 2.1 Topologije bežičnog prijenosa snage, (a) SS topologija, (b) SP topologija, (c) PP topologija, (d) PS topologija

Radijativni prijenos energije kao što je već rečeno se koristi za jako velike udaljenosti ( $d \gg \lambda$ ) pri velikim frekvencijama (GHz). Prijenos se ostvaruje zračenjem elektromagnetskih valova. Dijeli se na mikrovalni i laserski prijenos. Mikrovalni koristi mikrovalne antene i usmjerene snopove a laserski je izveden kao optički zrakasti sustav s fotonaponskim prijemnikom. Radijativni prijenos se koristi za napajanje dronova u letu, svemirske solarne elektrane i kod udaljenih senzorskih sustava.

### 3. SS TOPOLOGIJA

SS (Series-Series) je najjednostavnija i najčešće korištena kompenzacijska topologija kod rezonantnog prijenosa energije. Kompenzacija se vrši serijskim spajanjem kondenzatora sa predajnom i prijamnom zavojnicom te su tako oba kruga rezonantni na istoj radnoj frekvenciji i tako se jednostavno određuje rezonancija i stabilan rad WPT-a.

#### 3.1. Struktura SS topologije

U SS topologiji se nalaze dvije zavojnice, predajna zavojnica  $L_1$  s kompenzacijskim kondenzatorom  $C_1$  te prijamna zavojnica  $L_2$  s svojim kondenzatorom  $C_2$  te trošilom  $R_L$ . U predajni krug se dovodi sinusoidalni napon rezonantne frekvencije  $f_0$  i amplitude  $V_{in}$ .

Između zavojnica postoji magnetska sprema koja je opisana međuinuktiviteto čija je vrijednost:

$$M = k\sqrt{L_1 L_2} \quad (3.1.)$$

Gdje je  $k$  koeficijent sprenutosti zavojnica i može iznositi između 0 i 1.

Predajni i sekundarni rezonantni krug se podešavaju rezonantno na istu frekvenciju:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1 C_1}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_2 C_2}} \quad (3.2.)$$

a to je uvjet simetričnosti SS topologije i na toj se frekvenciji reaktancija zavojnice i kondenzatora poništava.

Za zadanu rezonantnu frekvenciju  $f_0$  se određuju kompenzacijski kondenzatori prema formuli 3.2. i to vrijedi ako su  $L_1 = L_2$ . A u slučaju različitih inuktiviteta koristi se odgovarajuća vrijednost za svaki krug.

Primarna rezonancija:

$$X_{L1} = X_{C1}, \quad \omega_0 L_1 = \frac{1}{\omega_0 C_1} \quad (3.3.)$$

Sekundarna rezonancija:

$$X_{L2} = X_{C2}, \quad \omega_0 L_2 = \frac{1}{\omega_0 C_2} \quad (3.4.)$$

### 3.2. Odgovarajući proračuni za SS topologiju

Proračun SS temelji se na analizi dvaju međusobno spregnutih serijski rezonantnih krugova. U nastavku su prikazane osnovne jednačbe pomoću kojih se opisuje ponašanje ove topologije, uključujući impedancije, struje, napone i snagu na trošilu.

Impedancije predajnog i prijamnog kruga:

$$Z_1 = R_{in} + R_1 + j\omega L_1 + \frac{1}{j\omega C_1} \quad (3.5.)$$

$$Z_2 = R_L + R_2 + j\omega L_2 + \frac{1}{j\omega C_2} \quad (3.6.)$$

gdje su:

- $R_{in}$ - unutarnji otpor izvora,
- $R_1, R_2$ - serijski otpori zavojnica,
- $R_L$ - trošilo.

Jednačbe struja koje se određuju drugim Kirchhoffovim pravilom.

Predajna petlja:

$$V_1 = Z_1 I_1 + j\omega M I_2 \quad (3.7.)$$

Prijamna petlja:

$$0 = Z_2 I_2 + j\omega M I_1 \quad (3.8.)$$

Iz prijamne jednačbe 3.8. se dobije:

$$I_2 = -\frac{j\omega M I_1}{Z_2} \quad (3.9.)$$

Predajna struja je još jednaka:

$$I_1 = \frac{V_1}{Z_{in}} \quad (3.10.)$$

Gdje je  $Z_{in}$  ulazna impedancija čija vrijednost iznosi:

$$Z_{in} = Z_1 + \frac{\omega^2 M^2}{Z_2} \quad (3.11.)$$

Pa se prijamna može još napisati ovako:

$$I_2 = -\frac{j\omega M V_1}{Z_2 Z_{in}} \quad (3.12.)$$

Napon na trošilu iznosi:

$$V_L = I_2 R_L \quad (3.13.)$$

Korištenjem izraza za prijamnu struju dobije se opći izraz za napon na trošilu:

$$V_L = -\frac{j\omega M V_1}{Z_2 Z_{in}} R_L \quad (3.14.)$$

Ovaj izraz pokazuje koliko se napona prenosi sa predajnika na prijamnik.

Snaga na trošilu definirana je izrazom:

$$P_L = I_2^2 R_L \quad (3.15.)$$

Korištenjem izraza za predajnu struju:

$$P_L = \left(\frac{j\omega M I_1}{Z_2 Z_{in}}\right)^2 V_1^2 R_L \quad (3.16.)$$

Iz ovog izraza je vidljivo da snaga raste proporcionalno sa kvadratom međuinduktiviteta što je karakteristika rezonantno-spregnutih sustava.

Ako je ulazna snaga:

$$P_{in} = \Re\{V_1 I_1^*\} \quad (3.17.)$$

tada se učinkovitost definira kao:

$$\eta = \frac{P_L}{P_{in}} \quad (3.18.)$$

a ovisi o:

- spregnutosti  $k$ ,
- gubicima u zavojnicama ( $R_1, R_2$ ),
- gubicima u kondenzatorima
- izboru trošila  $R_L$ .

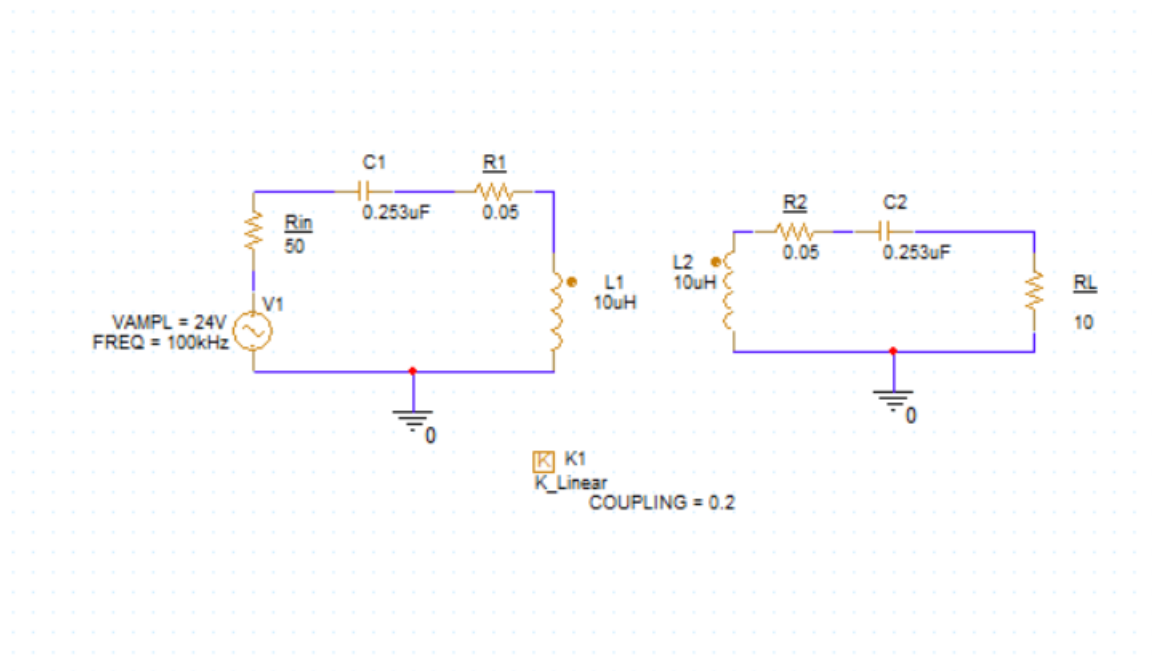
### 3.3. Mjerenje u PSpice programu

Kako bi se potvrdila teorijska analiza SS kompenzacijske topologije te ispitalo ponašanje sustava u ovisnosti o koeficijentu magnetsku spregnutosti  $k$ , provedena su simulacijska mjerenja u programu PSpice. Cilj mjerenja bio je analizirati prijenos snage na predajnu stranu sustava pri trima različitim vrijednostima spregnutosti:

- slaba spregnutost:  $k = 0.2$

- srednja spregnutost  $k = 0.5$
- jaka spregnutost  $k = 0.9$

Za sve simulacije je korišten isti rezonantni krug kao na slici. Time se osigurava da su sve razlike u mjernim rezultatima isključivo posljedica promjene spregnutosti zavojnica.

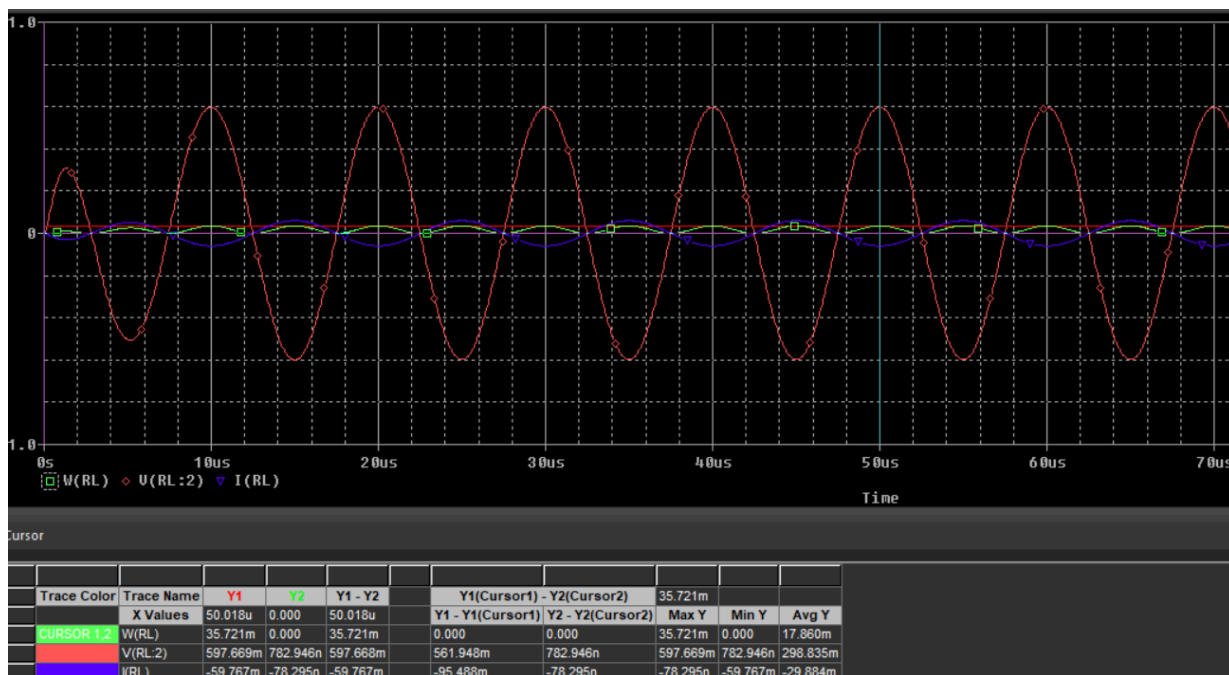


Slika 3.1 SS topologija u PSpice programu

Krug se sastoji od:

- predajne rezonantne mreže:  $L_1 = 10 \mu\text{H}$ ,  $C_1 = 0,253 \mu\text{F}$
- prijamne rezonantne mreže:  $L_2 = 10 \mu\text{H}$ ,  $C_2 = 0,253 \mu\text{F}$
- otpora zavojnica:  $R_1 = R_2 = 0,05 \Omega$
- opterećenja:  $R_L = 10 \Omega$
- pobudnog sinusnog izvora:  $V_1 = 24 \text{ V}$  (vršno), 100kHz
- konstante magnetske spregnutosti  $k$  koji se mijenja za potrebe mjerenja

Rezultati simulacije za  $k = 0.2$  (slaba spregnutost):



Slika 2.2 Rezultati mjerenja struje, napona i snage na trošilu pri vrijednosti  $k = 0.2$

Kod male spregnutosti zavojnice slabo prenose energiju s predajnika na prijamnik. Na slici 3.2 je prikazan:

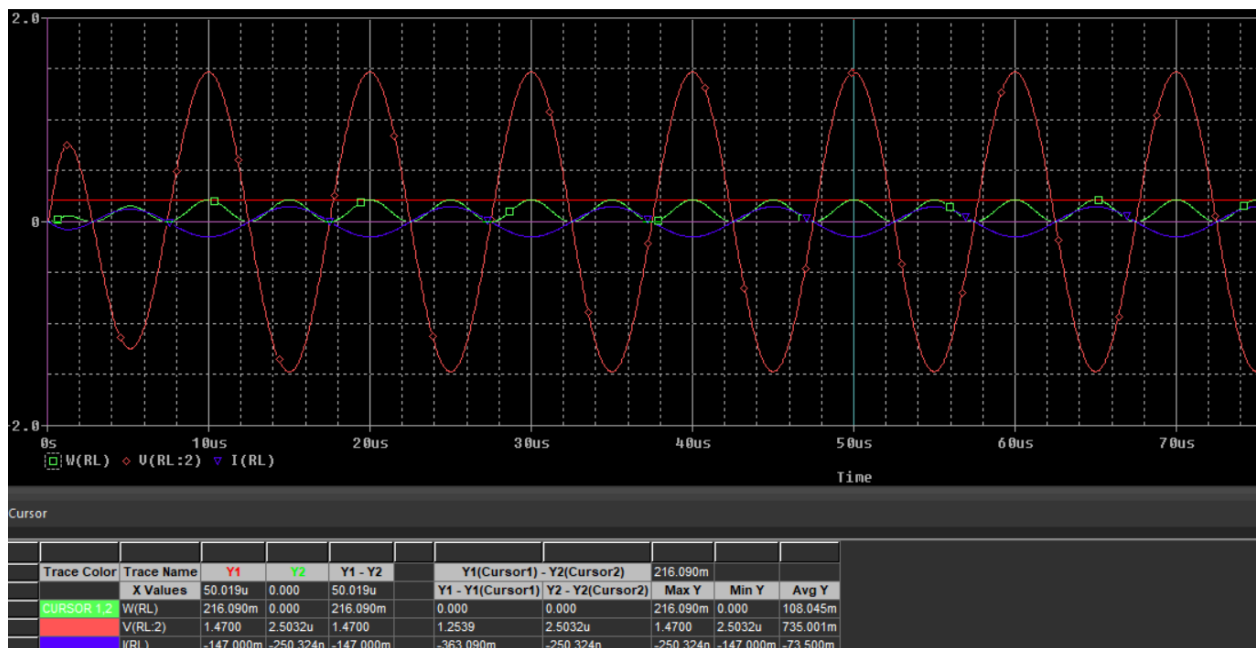
- ljubičasto: struja kroz trošilo
- zeleno: snaga trošila
- crveno: napon na trošilu

Očekivano, ovaj slučaj predstavlja slab prijenos snage jer se sustav nalazi u području niske spregnutosti.

Očitana mjerenja su:

- napon na trošilu: 0.597 V vršna vrijednost, 0.4233 V efektivno ( $\text{peak}/\sqrt{2}$ ),
- struja kroz trošilo: 59 mA vršna vrijednost, 42 mA efektivno,
- snaga trošila: 35 mW vršna vrijednost, 18 mW prosječna ( $\text{peak}/2$ ).

Rezultati simulacije za  $k = 0.5$  (srednja spregnutost):

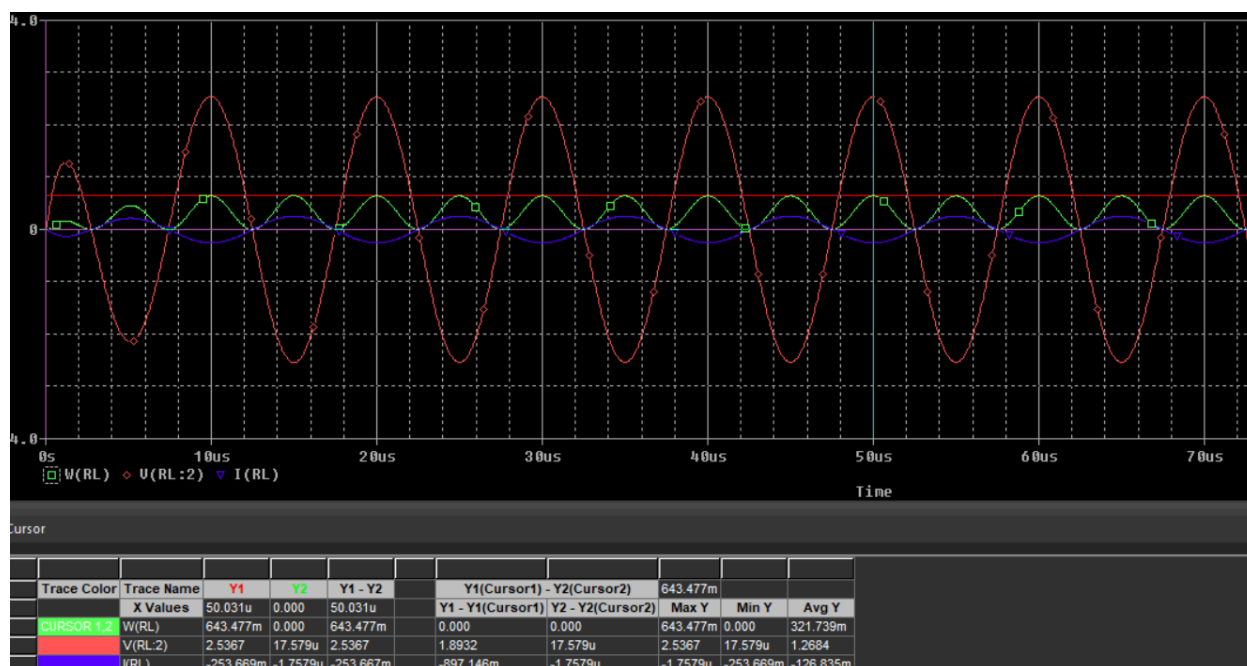


Ova vrijednost spregnutosti pripada području optimalnog prijenosa energije u SS topologiji. Sustav je stabilan a magnetska sprega učinkovito prenosi energiju. U usporedbi s  $k = 0.2$ , napon i struja su znatno veći, a snaga je povećana za faktor  $\approx 6$ , što je u skladu s teorijom  $\left(\frac{0.5}{0.2}\right)^2 = 6.25$ .

Očitana mjerenja su:

- napon na trošilu: 1.47 V vršna vrijednost, 1.04 V efektivno,
- struja kroz trošilo: 147 mA vršna vrijednost, 104 mA efektivno,
- snaga trošila: 216 mW vršna vrijednost, 108 mW prosječna.

Rezultati simulacije za  $k = 0.9$  (jaka spregnutost):



Slika 3.4. Rezultati mjerenja struje, napona i snage na trošilu pri vrijednosti  $k = 0.9$

Visoka spregnutost rezultira intenzivnim prijenosom energije. Zavojnice su vrlo čvrsto spregnute, što povećava prenesenu snagu, ali može dovesti do pojave razdvojene rezonancije, posebno u sustavima s nižom impedancijom. U odnosu na  $k = 0.5$ , snaga je oko 3 puta veća, što je u skladu s kvadratnom ovisnošću o spregnutosti:  $(\frac{0.9}{0.5})^2 = 3.24$ .

Očitana mjerenja su:

- napon na trošilu: 2.537 V vršna vrijednost, 1.79 V efektivno,
- struja kroz trošilo: 254 mA vršna vrijednost, 179 mA efektivno,
- snaga trošila: 643 mW vršna vrijednost, 322 mW prosječna.

Simulacija u PSpice programu jasno potvrđuje teorijski model SS topologije. Dobiveni rezultati pokazuju da se prenesena snaga povećava približno s kvadratom magnetske spregnutosti. Time je demonstrirano očekivano ponašanje rezonantnog induktivnog sustava i potvrđena ispravnost analitičkih modela korištenih u prethodnim poglavljima



## 4. ZADNJI STUPANJ PREDAJNIKA

U sustavima rezonantnog bežičnog prijenosa snage ključno je osigurati stabilan rad predajnika unutar rezonantnog područja i održati optimalnu prilagodbu impedancije prema rezonantnoj mreži. Zadnji stupanj predajnika zato ne obuhvaća samo generiranje visokofrekvencijskog signala, već i precizno mjerenje veličina kao što su fazna i amplitudna razlika reflektirane snage. Te su informacije nužne za automatsku prilagodbu impedancije te optimizaciju učinkovitosti prijenosa.

U ovom sustavu mjerenje reflektirane i propuštene snage, kao i fazne razlike između njih, vrši se kombinacijom:

- četveroportnog (4-port) usmjerenog sprežnika
- RF detektora AD8302.

Ovisno o vrijednostima koje detektor mjeri, DSP (Digital Signal Processor) kontroler automatski podešava frekvenciju predajnika, čime osigurava kontinuiran rad u točki rezonancije.

### 4.1. Četveroportni (4-port) usmjereni sprežnik

Usmjereni sprežnik je pasivna mikrovalna komponenta koja omogućuje razdvajanje propuštene i reflektirane snage u visoko frekvencijskim sustavima. U WPT predajniku služi kako bi se istovremeno mjerila:

- snaga koja ulazi u rezonantni krug (incident power),
- snaga koja se reflektira natrag zbog nepodudaranja impedancije (reflected power).

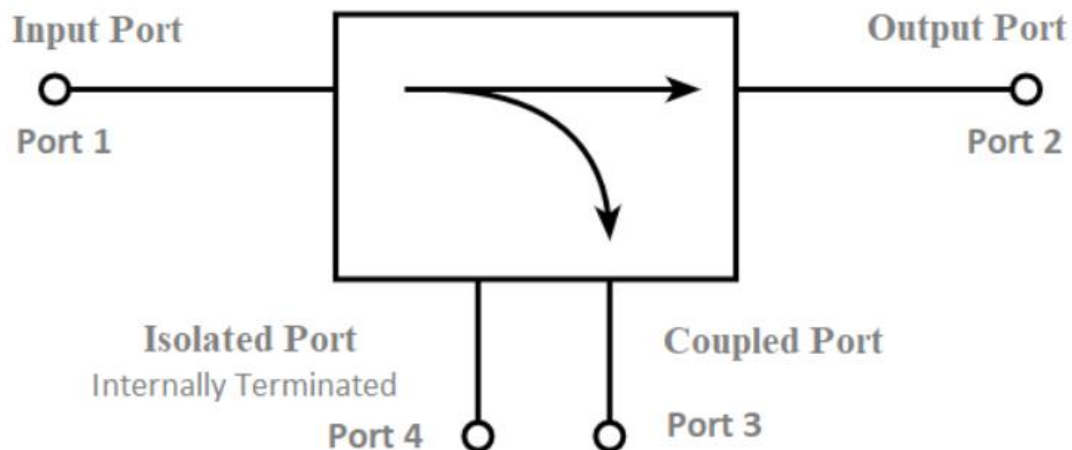
Na taj način predajnik može nadzirati koliko je precizno rezonantni krug podešen te upravljati radnom frekvencijom i impedancijom.

#### 4.1.1. Princip rada 4-port sprežnika

Standardni sprežnik sa četiri priključka ima sljedeće priključke:

1. **Input (P1)** – ulaz RF signala iz pojačala
2. **Output (P2)** – izlaz prema rezonantnom predajnom krugu
3. **Coupled port (P3)** – mjeri propuštenu snagu
4. **Isolated port (P4)** – mjeri reflektiranu snagu

Usmjereni sprežnik iskorištava elektromagnetsku spregu između vodova kako bi razdvojio tok energije u jednom smjeru od toka energije u suprotnom smjeru. Time se dobiva jasan uvid u to koliko se energije prenosi prema zavojnici a koliko se vraća natrag zbog nepodešenosti impedancije.



Slika 4.1 Arhitektura directional couplera [24]

Slika 4.1 prikazuje arhitekturu četveroportnog directional couplera, koji se sastoji od:

- glavne linije (main linije) -  $P_1 \rightarrow P_2$ ,
- coupled linije (sporedna linija koja izvlači mali dio snage) -  $P_3 \rightarrow P_4$ .

Glavna linija predstavlja primarni put prijenosa snage i kroz nju prolazi gotovo cjelokupna snaga i služi za napajanje predajne zavojnice u WPT sustavu. Paralelno s glavnom linijom postoji coupled linija, koja elektromagnetski izdvaja mali dio snage iz glavnog toka. Taj se izdvojeni signal vodi na dva porta ( $P_3$  i  $P_4$ ) i koristi se za mjerenje stanja sustava. Jedan smjer odgovara snazi koja teče prema opterećenju, dok drugi pokazuje snagu koja se odbija natrag zbog nepodudaranja impedancije.

Na temelju snaga na priključcima definiraju se četiri ključna parametra couplera:

#### 1. Faktor sprege C

$$C = -10\log\left(\frac{P_4}{P_1}\right) \quad (4.1.)$$

Faktor sprege objašnjava koliko snage sprežnik izdvoji iz sa glavne linije sprežnika u odnosu na snagu na ulazu. Sprežnik je dizajniran tako da izdvaja mali dio snage, kako ne bi opteretio glavni RF put.

#### 2. Coupling Loss (gubitak sprege)

$$\text{Coupling Loss} = -10\log\left(1 - \frac{P_4}{P_1}\right) \quad (4.2.)$$

Coupling loss mjeri koliki se dio energije sa ulaza  $P_1$  izgubi zbog samog procesa kopliranja. Ako se izdvaja jako malo snage ( $P_4 \ll P_1$ ), coupling loss je jako mali. Ako se izdvaja veći dio snage, gubici rastu. U idealnom sprežniku vrijedi Coupling Loss = 0 dB.

### 3. Insertion Loss I (ubačeni gubitak)

$$I = -10\log\left(\frac{P_2}{P_1} + \frac{P_3}{P_1} + \frac{P_4}{P_1}\right) \quad (4.3.)$$

Insertion Loss pokazuje koliko snage se izgubi prolaskom kroz sprežnik, prije nego što signal stigne do portova  $P_2$  i  $P_3$ .

U formuli vrijedi:

- $\frac{P_2}{P_1}$  = dio snage koji prolazi kroz glavni put,
- $\frac{P_3}{P_1}$  i  $\frac{P_4}{P_1}$  = dijelovi izdvojeni u sporedne puteve.

Ukupna izlazna snaga:

$$P_2 + P_3 + P_4 < P_1$$

gubitak u odnosu na ulaznu snagu daje  $I$ . U idealnom sprežniku vrijedi  $I = 0$  dB.

### 4. Directivity D (usmjerenost)

$$D = -10\log\left(\frac{P_3}{P_4}\right) \quad (4.4.)$$

Usmjerenost definira koliko dobro sprežnik razlikuje propuštenu snagu od reflektirane snage. Ako je sprežnik idealan:

- $P_3 = 0$  W (nema curenja snage),
- $P_4$  = sva reflektirana snaga,
- $D = \infty$ .

U praksi:

- $D = 20$  dB, loša,
- $D = 30$  dB, dobra,
- $D = 40$  dB, vrlo dobra.

Visoka direktivnost omogućuje precizno mjerenje faze i amplitude reflektiranog signala, što je ključno u WPT sustavima.

#### 4.1.2. Uloga usmjerenog sprežnika u WPT

Usmjereni sprežnik omogućuje:

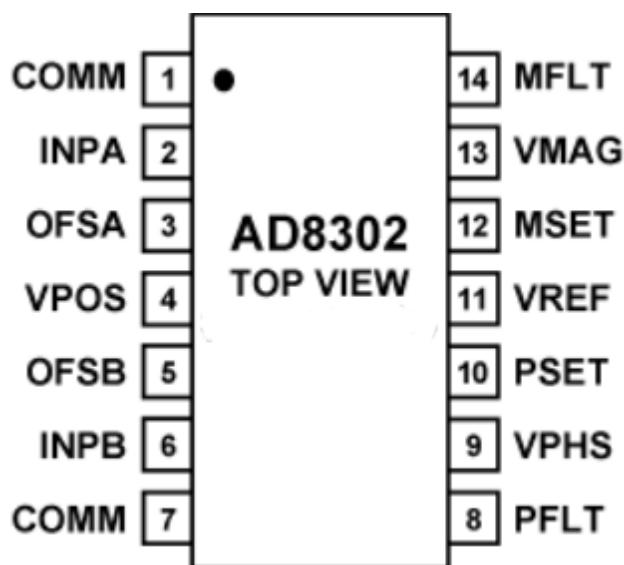
- detekciju odstupanja od rezonancije,
- praćenje učinkovitosti prijenosa,
- podešavanje frekvencije predajnika u realnom vremenu,
- zaštitu od previsoke reflektirane snage,
- stabilizaciju rada kod promjene položaja ili opterećenja.

Bez sprežnika predajnik bi radio slijepo i vrlo brzo gubio učinkovitost pri promjeni spregnutosti.

## 4.2. AD8302 RF detektor

RF detektor AD8302 tvrtke Analog Devices predstavlja logaritamski, fazno-amplitudni mjerni integrirani sklop namijenjen za preciznu obradu visokofrekvencijskih signala. U kontekstu sustava bežičnog prijenosa snage, AD8302 omogućuje real-time mjerenje razlike amplituda i faze između dva RF signala, čime se ostvaruje povratna informacija za automatsku regulaciju i stabilizaciju rada predajnika.

S obzirom na široko frekvencijsko područje rada (do 2,7 GHz), linearnu karakteristiku u logaritamskom području i analognu izlaznu obradu, AD8302 se često koristi u RF sustavima gdje je potrebno precizno mjeriti razine snage bez digitalne obrade signala visoke frekvencije.



Slika 4.2 Pinout RF detektora AD8302

Na slici 4.2 je prikazan raspored pinova AD8302 u 14-pinskom SOIC pakiranju. Integrirani sklop ima dva RF ulaza, dva analogna izlaza te više pomoćnih pinova za podešavanje i filtriranje signala. Raspored pinova naveden je u nastavku:

- **COMM** – Uzemljenje. Referentna točka za napajanje i signale.
- **INPA** – RF ulaz kanala A. Prima prvi ulazni signal čija se amplituda i faza uspoređuju s signalom na INPB.
- **OFSA** – Offset pin za kanal A. Koristi se za podešavanje DC offseta ili filtriranje signala na kanalu A.
- **VPOS** – Napajanje (+5 V). Glavni pin za dovod napona sklopa.
- **OFSB** – Offset pin za kanal B. Koristi se za podešavanje DC offseta ili filtriranje signala na kanalu B.
- **INPB** – RF ulaz kanala B. Prima drugi ulazni signal koji se uspoređuje sa signalom na INPA.
- **PFLT** – Pin za filtriranje amplitude. Omogućuje spajanje vanjskog kondenzatora radi smanjenja šuma na amplitude output kanalu.
- **VPHS** – Izlaz faze (Phase Output). Analogni izlaz čija je vrijednost proporcionalna faznoj razlici između dva RF ulaza.

- **PSET** – Postavljanje raspona ili polarnosti faznog izlaza. Koristi se za konfiguraciju VPHS signala.
- **VREF** – Interni referentni napon. Može se koristiti kao referenca za daljnju obradu signala ili kalibraciju.
- **MSET** – Konfiguracijski pin za amplitude output (VMAG). Definira raspon i osjetljivost amplitude izlaza.
- **VMAG** – Izlaz amplitude (Magnitude Output). Analogni izlaz proporcionalan razlici amplituda dvaju RF signala izraženoj u dB.
- **MFLT** – Pin za filtriranje magnitude. Omogućuje vanjsko filtriranje šuma na VMAG signalu.

#### 4.2.1. Princip rada AD8302

AD8302 ima dva neovisna RF ulaza, označena kao **INPA** i **INPB**, koji se dovode na dva identična detektorska kanala. Između ta dva signala detektor izračunava dvije ključne veličine:

##### 1. Razlika amplituda

$$VMAG = MSET + \frac{30mV}{dB} * 20\log_{10}\left(\frac{A}{B}\right) \quad (4.5.)$$

gdje je:

- $A$  – amplituda signala na ulazu INPA,
- $B$  – amplituda signala na ulazu INPB,
- $MSET$  – referentni napon za amplitude (offset),
- $30\text{ mV/dB}$  – tipična osjetljivost (slope) amplitude izlaza.

Dio:

$$20\log_{10}\left(\frac{A}{B}\right)$$

predstavlja amplitudnu razliku izraženu u decibelima (dB).

Kada je  $A = B$ :

$$20\log_{10}(1) = 0 \rightarrow VMAG = MSET$$

Ako je  $A > B$ :

- omjer veći od 1,
- VMAG raste linearno s razlikom amplituda.

Ako je  $A < B$ :

- omjer manji od 1,
- VMAG opada linearno.

Zbog logaritamske prirode funkcije, AD8302 ima vrlo širok dinamički raspon (do  $\pm 30\text{ dB}$ ), što omogućuje pouzdano mjerenje i vrlo malih i vrlo velikih razlika signala.

##### 2. Fazna razlika:

$$V_{PHS} = PSET - \frac{10mV}{^\circ} * (\varphi - 90^\circ) \quad (4.6.)$$

gdje je:

- $\varphi$  – fazna razlika između ulaznih signala A i B,
- $PSET$  – referentni napon za fazu (offset),
- $10mV/^\circ$  – tipična osjetljivost faznog izlaza.

Fazni detektor mjeri faznu razliku u rasponu:

$$0^\circ \leq \varphi \leq 180^\circ$$

i generira izlazni napon koji linearno opada s porastom faznog pomaka.

Kada je:

$$1. \quad \varphi = 90^\circ$$

$$V_{PHS} = V_{SET}$$

- sredina mjernog područja,
- sustav često referencira rezonantnu točku upravo na  $90^\circ$

$$2. \quad \varphi < 90^\circ$$

$$V_{PHS} > V_{SET}$$

- fazna razlika u pozitivnom smjeru.

$$3. \quad \varphi > 90^\circ$$

$$V_{PHS} < V_{SET}$$

- fazna razlika u negativnom smjeru

Ova linearnost faznog izlaza omogućuje vrlo jednostavnu detekciju odstupanja od rezonancije i implementaciju adaptivnog podešavanja frekvencije.

#### 4.2.2. Uloga AD8302 u WPT sustavima

U sustavima bežičnog prijenosa energije, AD8302 služi kao mjerni element za povratnu spregu, koji omogućuje:

1. Mjerenje reflektirane snage (nepodudaranje impedancije).
2. Mjerenje fazne razlike prosljeđenog i reflektiranog signala.
3. Analizu učinkovitosti prijenosa.
4. Detekciju odstupanja od rezonancije.

Tipična funkcija:

- signal s glavnog sprežnika dovodi se na INPA,
- signal refleksije na INPB,
- DSP očitava VMAG i VPHS.

Time se ostvaruje zatvorena petlja upravljanja koja automatski održava visoku učinkovitost sustava unatoč promjenama poput: međusobne spregnutosti zavojnica  $k$ , opterećenja na prijamniku i radne temperature.

Izvan WPT sustava, AD8302 se koristi:

- bežičnim komunikacijskim sustavima,
- upravljanju antenama i mrežama,
- radarskim sustavima,
- VCO i PPL sustavima,
- izravnom mjerenju RF snage,
- sustavima automatske prilagodbe impedancije,
- laboratorijskim RF instrumentima.

RF detektor AD8302 je integrirani sklop za mjerenje razlike amplituda i faze između dvaju RF signala. Zahvaljujući širokom frekvencijskom području, analognoj prirodi izlaza i linearnosti, AD8302 predstavlja idealno rješenje za adaptivno upravljanje predajnikom u WPT sustavima. U kombinaciji s usmjerenim sprežnikom omogućuje preciznu detekciju reflektirane snage i odstupanja od rezonancije, što osigurava stabilan, učinkovit i autonoman rad sustava.

## 5. IZVEDBA U PSpICE PROGRAMU

PSpice je računalni program za simulaciju električnih i elektroničkih krugova temeljen na SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis) algoritmu, koji je razvijen s ciljem analize ponašanja analognih, digitalnih i mješovitih elektroničkih sustava. U akademskom i industrijskom okruženju PSpice je široko prihvaćen zbog svoje sposobnosti precizne reprezentacije nelinearnih, vremenski promjenjivih i visokofrekvencijskih fenomena, uz relativno jednostavno modeliranje i vizualizaciju rezultata simulacije.

Osnovna prednost PSpice-a u odnosu na klasičnu analitičku metodu jest mogućnost numeričkog rješavanja Kirchhoffovih jednačbi, diferencijalnih jednačbi i nelinearnih elemenata, čime se omogućuje analiza složenih sklopova koje je teško ili nemoguće riješiti rukom. Zahvaljujući ugrađenim modelima elektroničkih komponenti, korisnik može simulirati idealne i realne elemente, uključujući otpornike, kondenzatore, induktore, izvore, tranzistore, diode, te različite integrirane sklopove.

Osim statičkih DC analiza, PSpice podržava širok raspon simulacijskih metoda, kao što su:

- **AC analiza** – frekvencijski odziv, fazna i amplitudna karakteristika,
- **Transient analiza** – vremenski odziv u vremenskoj domeni,
- **Parametarska analiza** – utjecaj promjene komponenti na ponašanje sustava,
- **Monte Carlo analiza** – statističko ispitivanje osjetljivosti sustava.

Za sustave bežičnog prijenosa energije, posebno rezonantne topologije, PSpice omogućuje modeliranje induktivne sprege, elektromagnetskih efekata, gubitaka u komponentama te promjena radnih uvjeta u realnom vremenu. Na taj način korisnik može analizirati međusobni odnos spregnutosti zavojnica, vrijednosti komponenti, opterećenja i radne frekvencije, što je ključno za optimizaciju učinkovitosti.

Primjena PSpice-a u ovom radu omogućila je detaljnu analizu rada SS topologije bežičnog prijenosa energije, pri čemu su simulirani različiti radni uvjeti s ciljem procjene napona, struje i snage na prijamnoj strani. Dobiveni rezultati poslužili su kao temelj za usporedbu s analitičkim modelima te kao uvid u mogućnosti prilagodbe sustava prilikom implementacije hardverskog rješenja.

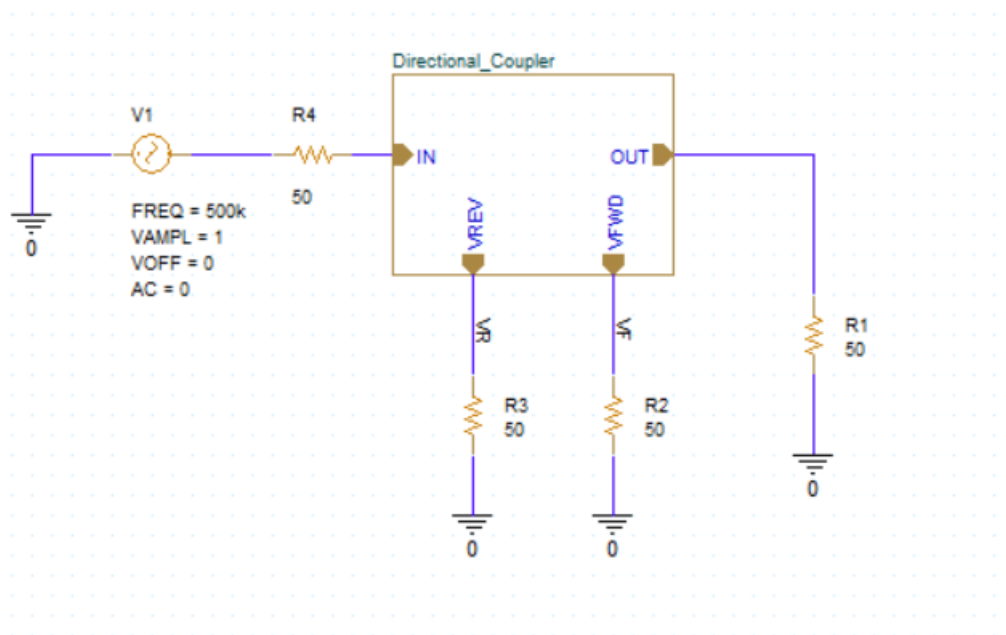
### 5.1. Usmjereni sprežnik u PSpice programu

Usmjereni sprežnik u PSpice-u modeliran je kao četveroportni mikrovalni sklop koji omogućuje razdvajanje propuštene i reflektirane snage u RF sustavu. U simulacijama se sprežnik koristi kao dijagnostički element koji omogućuje vizualizaciju tokova snage pri različitim uvjetima opterećenja na izlazu predajnika. Na taj način moguće je analizirati ponašanje bežičnog sustava prijenosa snage u idealnim i degradiranim radnim uvjetima.

Za potrebe simulacije promatrane su tri ključne situacije:

1. **prilagođeno opterećenje (matched load)**
2. **kratki spoj (short circuit)**
3. **otvoreni krug (open circuit)**



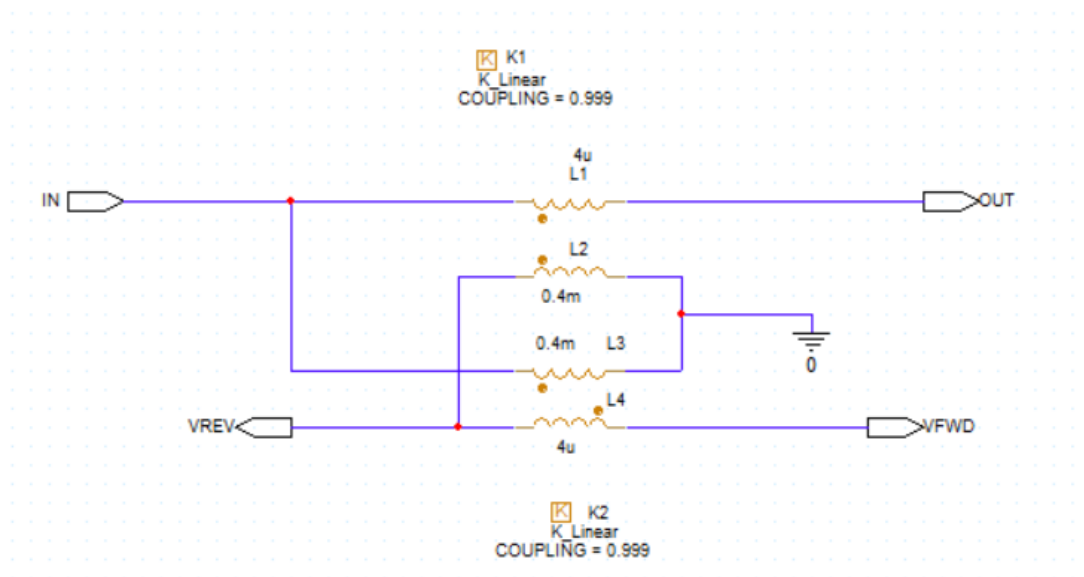


Slika 5.1 Usmjereni sprežnik u PSpice-u

Na slici 5.1 prikazan je simulacijski model četveropornog usmjerenog sprežnika korištenog za analizu tokova snage u RF sustavu. Model se sastoji od ulaznog izvora signala, impedancijski prilagođene linije, samog sprežnika te mjernih otpornika koji omogućuju dobivanje signala potrebnih za analizu propuštene i reflektirane snage.

Shema se sastoji od sljedećih elemenata:

1. **V1 – sinusni izvor signala**, amplitude 1 V i frekvencije 500 kHz.
2. **R4 – serijski otpor od 50  $\Omega$** , koji predstavlja karakterističnu impedanciju izvora.
3. **Usmjereni sprežnik** sa sljedećim priključcima:
  - **IN** – ulazni port sprežnika,
  - **OUT** – izlazni port koji vodi prema opterećenju,
  - **VREV** – izlaz koji reprezentira reflektiranu komponentu signala,
  - **VFWD** – izlaz koji reprezentira propuštenu (incident) komponentu signala.
4. **R2 i R3 – otpornici od 50  $\Omega$** , spojeni na masu i korišteni za terminaciju mjernih portova.
5. **R1 – otpor opterećenja od 50  $\Omega$** , koji predstavlja idealno prilagođeno opterećenje.

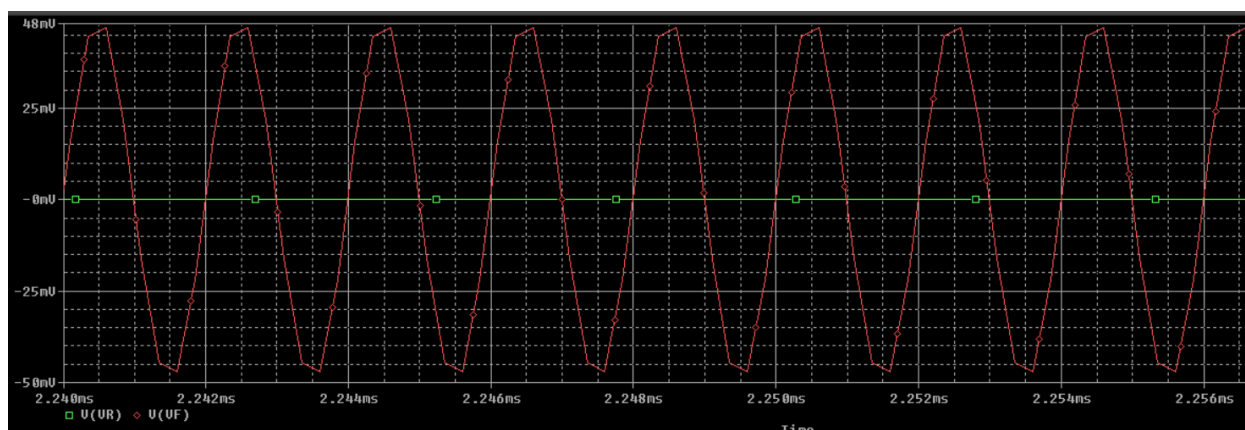


Slika 5.2 Ekvivalentna shema unutrašnjosti usmjerenog spreznika u PSpice-u

Prikazana shema na slici 5.2 predstavlja fizički model usmjerenog spreznika realiziranog pomoću četiri induktiviteta s međusobno definiranim koeficijentom spregnutosti. Gornja grana (L1) i donja grana (L4) čine glavnu liniju između portova IN i OUT, kroz koji se prenosi većina energije. Paralelno s tim vodi se sporedna linija, koja se sastoji od zavojnica L2 i L3. Ove zavojnice su snažno magnetski spregnute s pripadajućim segmentima glavne linije putem koeficijenata spregnutosti K1 i K2, što omogućuje izdvajanje malog dijela energije bez bitnog narušavanja glavnog toka.

Zbog načina namotavanja i međusobne fazne orijentacije, jedna od grana sporedne linije generira napon proporcionalan incidentnom signalu (VFWD), dok druga generira napon proporcionalan reflektiranom signalu (VREV). Velika vrijednost koeficijenta spregnutosti (0.999) osigurava visoku direktivnost, tj. sposobnost jasnog razdvajanja signala koji putuju u naprijed i unatrag.

## Prilagođena mreža

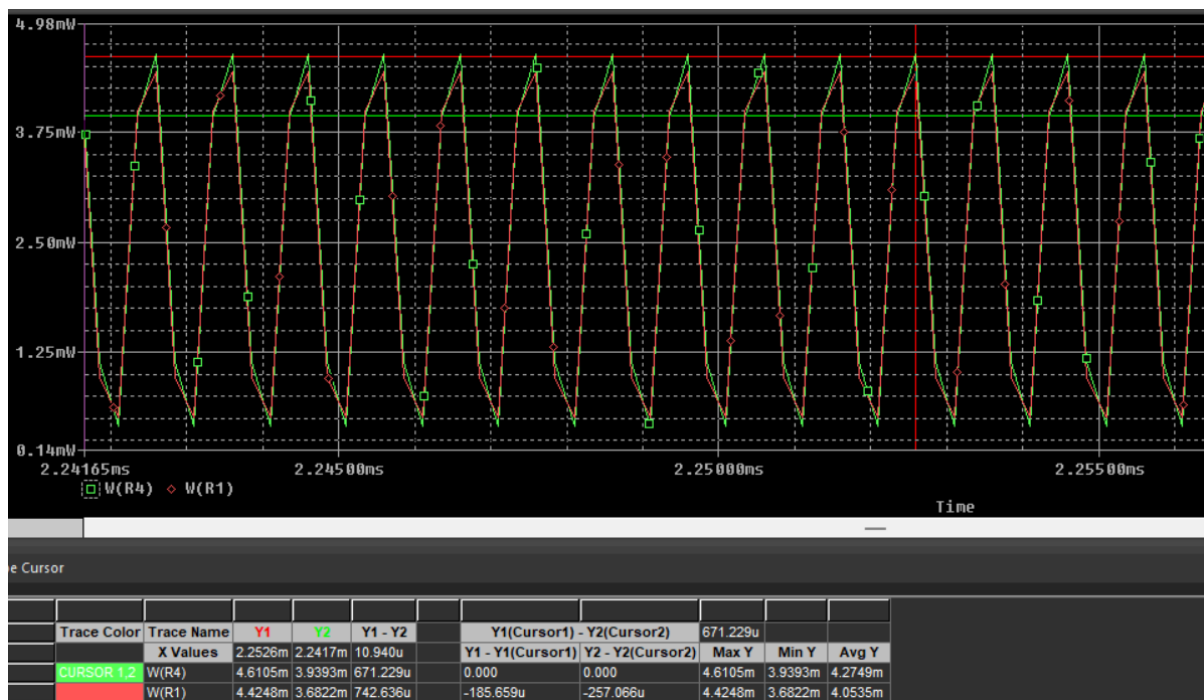


Slika 5.3 Valni oblici napona na mjernim portovima sprežnika u slučaju prilagođenja

Na slici 5.3 prikazani su valni oblici napona na mjernim portovima sprežnika u slučaju kada je sustav opterećen impedancijski prilagođenim otporom ( $50\ \Omega$ ). U ovim uvjetima dolazi do optimalnog prijenosa energije iz izvora prema opterećenju, bez značajnog odbijanja signala natrag prema izvoru.

U simulaciji se jasno vidi da je:

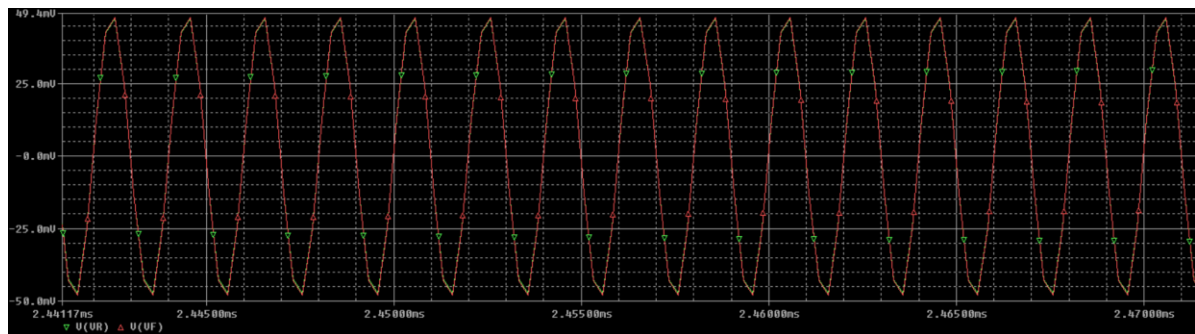
- VFWD sinusoidni signal relativno velike amplitude, koji predstavlja snagu koja se prenosi prema opterećenju,
- VREV praktički jednak nuli tijekom cijelog vremenskog intervala, što ukazuje na zanemarivu refleksiju.



Slika 5.4 Valni oblici snaga na mjernim portovima spreznika u slučaju prilagođenja

U potpunom prilagođenju, sva snaga se prenosi u opterećenje, te se na izlazu ne pojavljuje reflektirana komponenta.

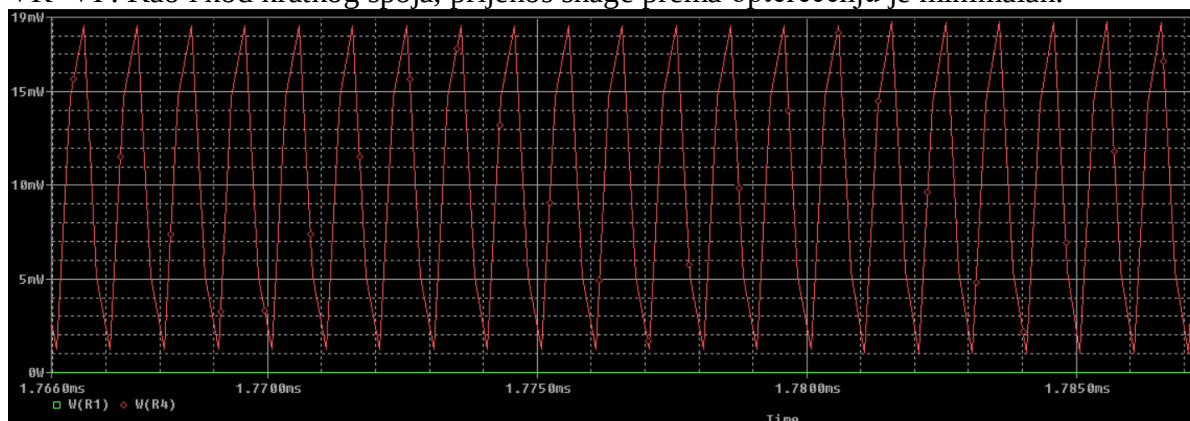
## Otvoreni krug



Slika 5.5 Valni oblici napona na mjernim portovima spreznika u slučaju otvorenog kruga

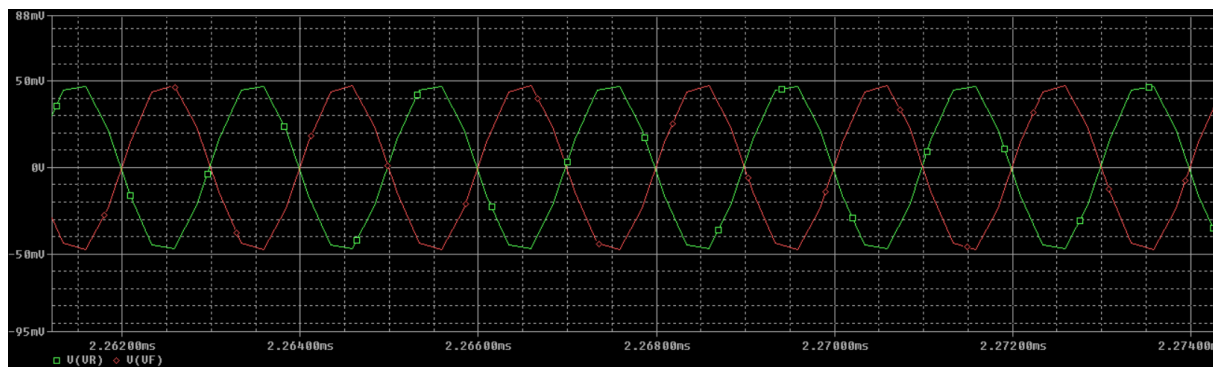
U slučaju otvorenog kruga ( $R_1 = \infty$ ), nastupa potpuna refleksija jer trošilo ne preuzima energiju. U idealnom slučaju refleksijski koeficijent iznosi  $\Gamma = +1$ , što znači da reflektirani val ima istu amplitudu kao incidentni, ali bez faznog obrata. Zbog toga se na izlazima spreznika očekuje da su signali VF i VR približno jednakih amplituda te međusobno u fazi, odnosno

$V_R \approx V_F$ . Kao i kod kratkog spoja, prijenos snage prema opterećenju je minimalan.



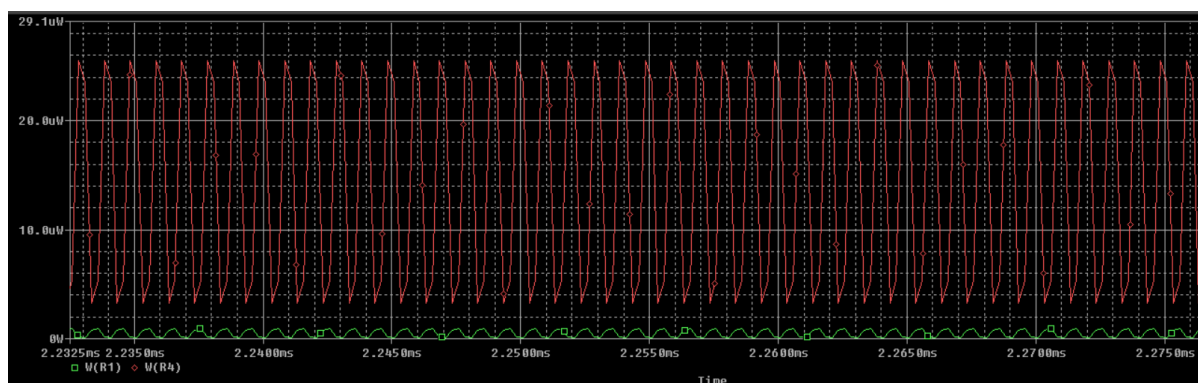
Slika 5.6 Valni oblici snaga na mjernim portovima spreznika u slučaju otvorenog kruga

## Kratki spoj



Slika 5.7 Valni oblici napona na mjernim portovima spreznika u slučaju kratkog spoja

U slučaju kratkog spoja na izlazu ( $R_1=0$ ), dolazi do potpune refleksije energije prema izvoru. Refleksijski koeficijent u idealnom slučaju iznosi  $\Gamma=-1$ , što znači da reflektirani val ima približno jednaku amplitudu kao incidentni, ali je fazno pomaknut za  $180^\circ$ . Posljedično, na izlazima usmjerenog spreznika očekuje se da su signali  $V_F$  i  $V_R$  vrlo sličnih amplituda, ali međusobno u protufazi, odnosno vrijedi približno  $V_R \approx -V_F$ . Takav odnos jasno ukazuje na stanje maksimalne refleksije i gotovo zanemariv prijenos snage u opterećenje.



Slika 5.8 Valni oblici snaga na mjernim portovima spreznika u slučaju kratkog spoja

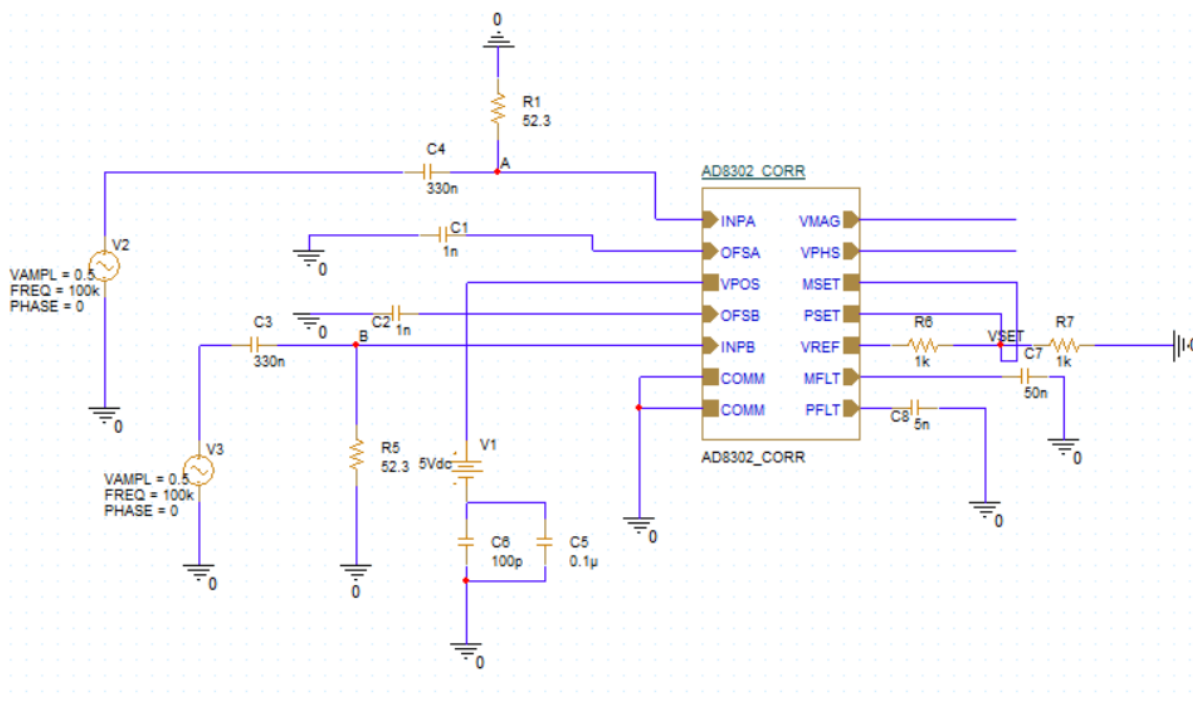
Vidljivo je da je ulazna snaga značajno veća i snažno oscilira, dok je snaga na izlazu izrazito mala, što potvrđuje da sustav u ovom stanju ne prenosi korisnu energiju prema opterećenju. Ovaj rezultat je u skladu s očekivanjima za kratki spoj – gotovo sva snaga se reflektira natrag u izvor, pa je prijenos snage prema opterećenju zanemariv, uz vrlo nisku učinkovitost sustava.

## 5.2. AD8302 u PSpice programu

Za potrebe analize sustava bežičnog prijenosa energije, u PSpice okruženju izvedena je simulacija rada AD8302 mjernog sklopa, koji omogućuje mjerenje omjera amplituda i fazne razlike između dvaju RF signala. U ovoj simulaciji analizirana su oba izlazna kanala integriranog sklopa:

- **VMAG** – logaritamska funkcija omjera amplituda
- **VPHS** – linearna funkcija fazne razlike

Cilj simulacije bio je potvrditi funkcionalnost modela te provjeriti podudaranje rezultata s teorijskim izrazima navedenim u specifikaciji sklopa.



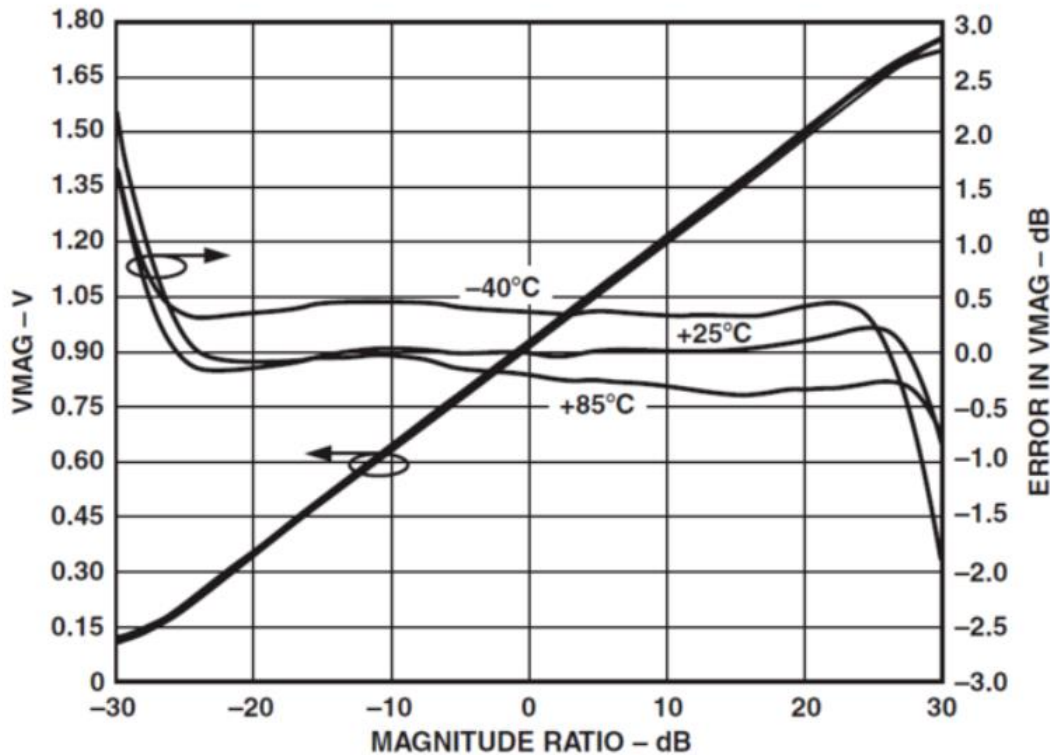
Slika 5.9 Shema spajanja AD8302 u PSpice-u

Na slici 5.9 prikazana je implementacija AD8302 modela u PSpice-u. Ulazi INPA i INPB pobuđeni su sinusnim signalima na frekvenciji 100 kHz, dok su vanjski RC elementi korišteni za:

- blokiranje DC komponente signala,
- filtriranje šuma na VMAG i VPHS kanalima,
- postavljanje radnih točaka MSET i PSET na vrijednost od 0.9 V,
- stabilizaciju napajanja.

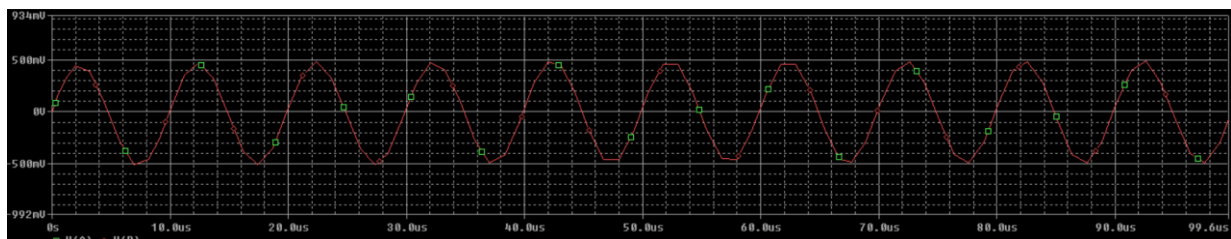
Ovakav model omogućuje simulaciju realnih radnih uvjeta u WPT sustavima, uključujući promjene amplitude, faze i filtracije.

Izlaz VMAG predstavlja logaritamsku funkciju omjera amplituda dvaju ulaza koja je objašnjena formulom u prethodnom poglavlju. Na slici 5.10 prikazana je referentna karakteristika iz dokumentacije. Vidljivo je da AD8302 ima približno linearan odziv od  $-30$  dB do  $+30$  dB, uz nisku temperaturnu ovisnost.

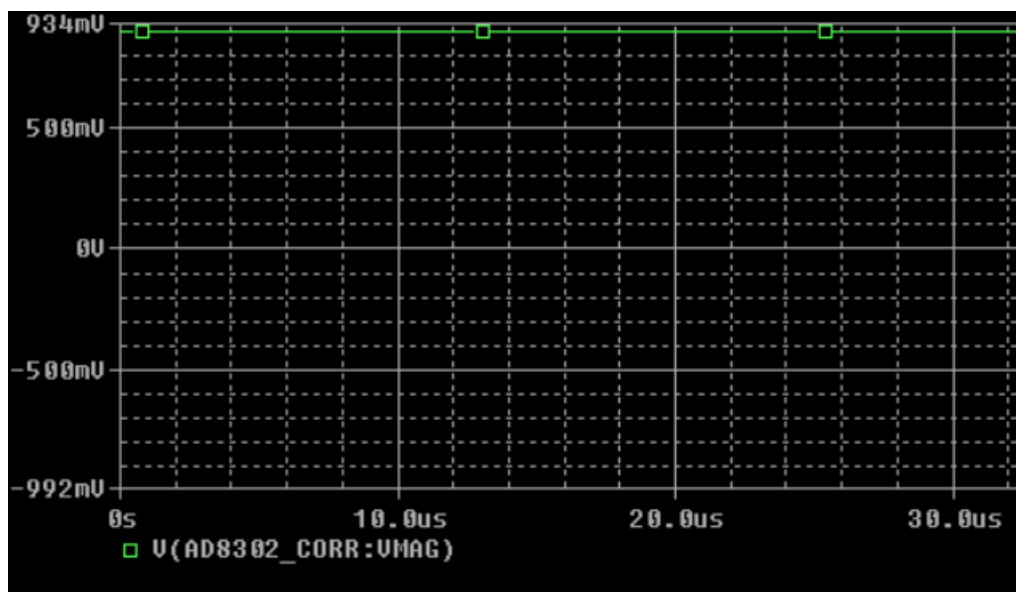


Slika 5.10 Graf ovisnosti napona VMAG o amplitudnom omjeru signala na ulazu [19]

Ova karakteristika čini AD8302 pogodnim za preciznu detekciju promjene spregnutosti, opterećenja i učinkovitosti u WPT sustavima. Vidljivo je da kada su amplitude na ulazima INPA i INPB isti, da bi napon trebao iznositi 0.9 V. Kada se na ulaze INPA i INPB dovedu signale iste amplitude od 0.5 V kao na slici 5.11, VMAG bi trebao iznositi 0.9 V u simulaciji što je prikazano na slici 5.12.



Slika 5.11 Signali na ulazu u slučaju  $A=B$

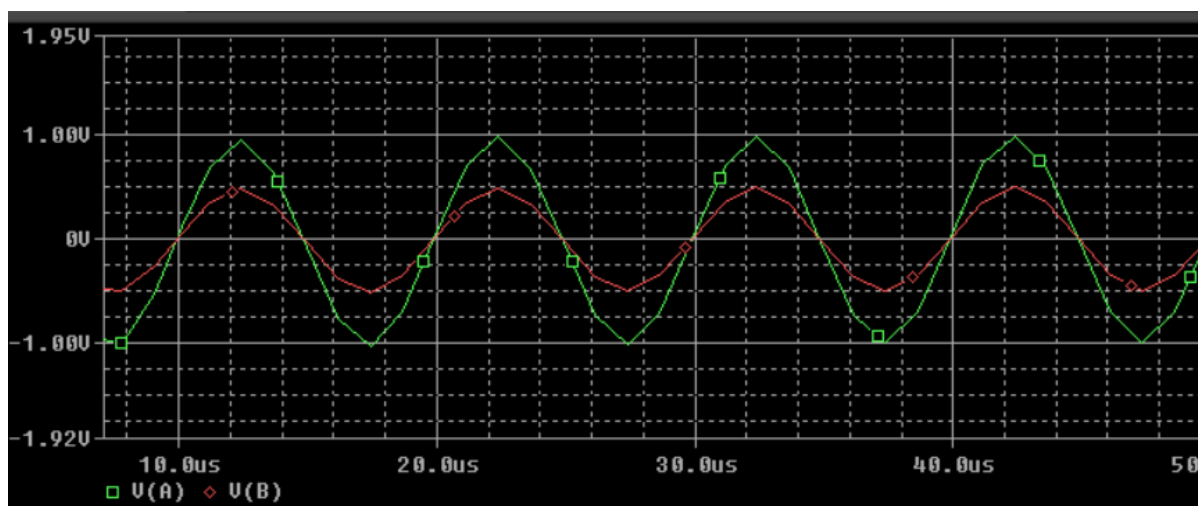


Slika 5.12 Napon VMAG u slučaju  $A=B$

U slučaju kad je omjer  $(A/B) = 2$ , VMAG bi prema formuli 4.5.

$$VMAG = MSET + \frac{30mV}{dB} * 20\log_{10}\left(\frac{A}{B}\right) = 0.9 + 0.03 * 20\log_{10}(2) \approx 1.08 V$$

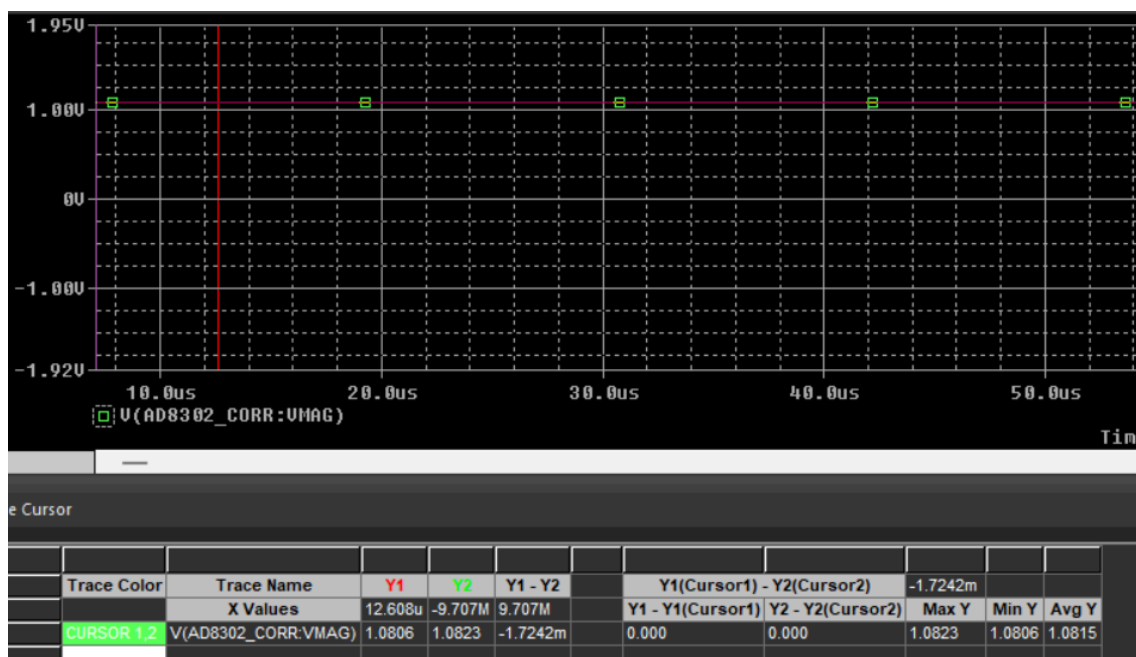
Na slici 5.13 se mogu vidjeti vrijednosti signala na ulazima INPA i INPB i da signal na ulazu INPA ima duplo veću amplitudu od signala na ulazu INPB.



Slika 5.13 Signali na ulazu u slučaju  $(A/B) = 2$

Mjerenjem vrijednosti izlaza VMAG u ovome slučaju, može se očitati da iznosi približno 1.8V i da odgovara vrijednosti prema formuli i prema grafu na slici 5.10.



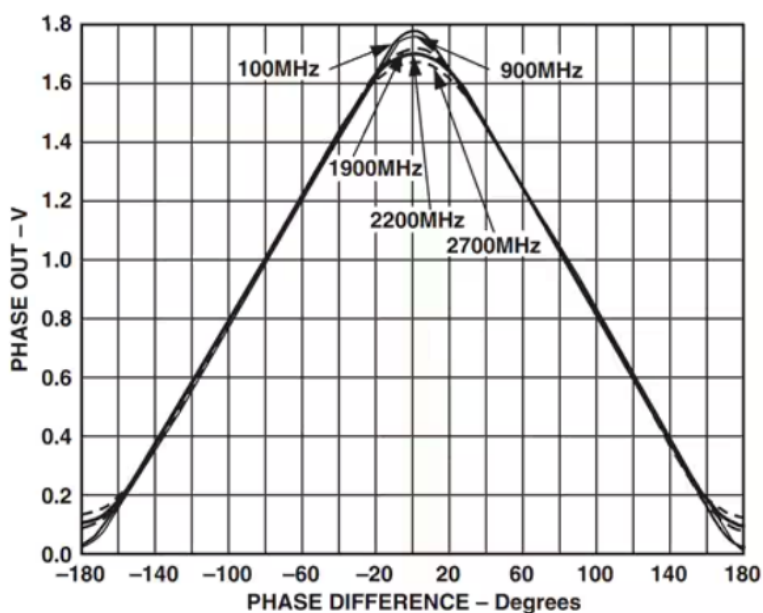


Slika 5.14 Napon VMAG u slučaju  $(A/B)=2$

Osim omjera amplituda, AD8302 omogućuje i mjerenje fazne razlike između dvaju signala. Izlaz VPHS opisan je jednadžbom 4.6.:

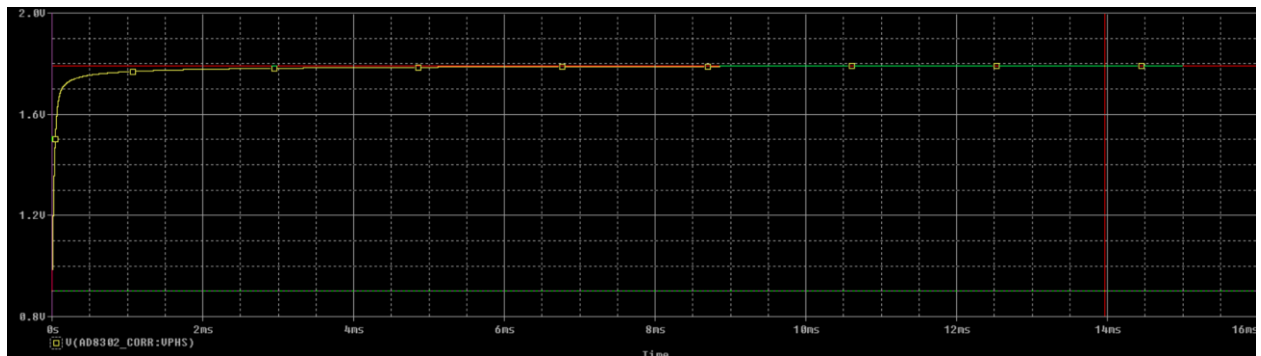
$$VPHS = PSET + 10\text{mV}/^\circ \cdot (\phi - 90)$$

gdje je  $\phi$  fazna razlika između ulaza INPA i INPB. To znači da je izlaz VPHS linearan u odnosu na fazu s nagibom od 10 mV po stupnju. Graf ovisnosti izlaza VPHS o faznoj razlici ulaznih signala se može vidjeti na slici 5.15.



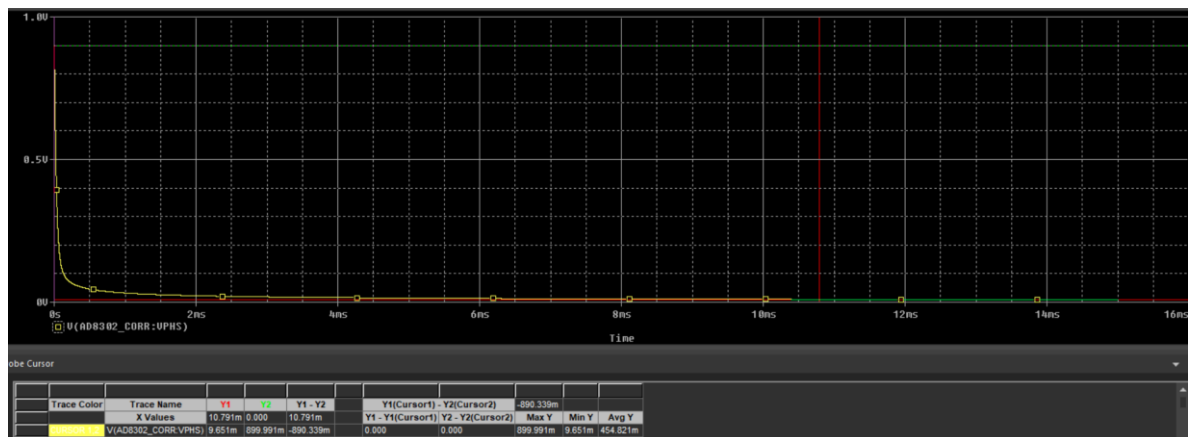
Slika 5.15 Graf ovisnosti napona VPHS o faznoj razlici signala na ulazu[19]

Kada su ulazi u fazi ( $0^\circ$  razlika), vrijednost VPHS će prema jednadžbi i prema slici 5.15. iznositi oko 1.8 V.



Slika 5.16 Napon VPHS u slučaju kad su signali na ulazu u fazi ( $0^\circ$  razlika)

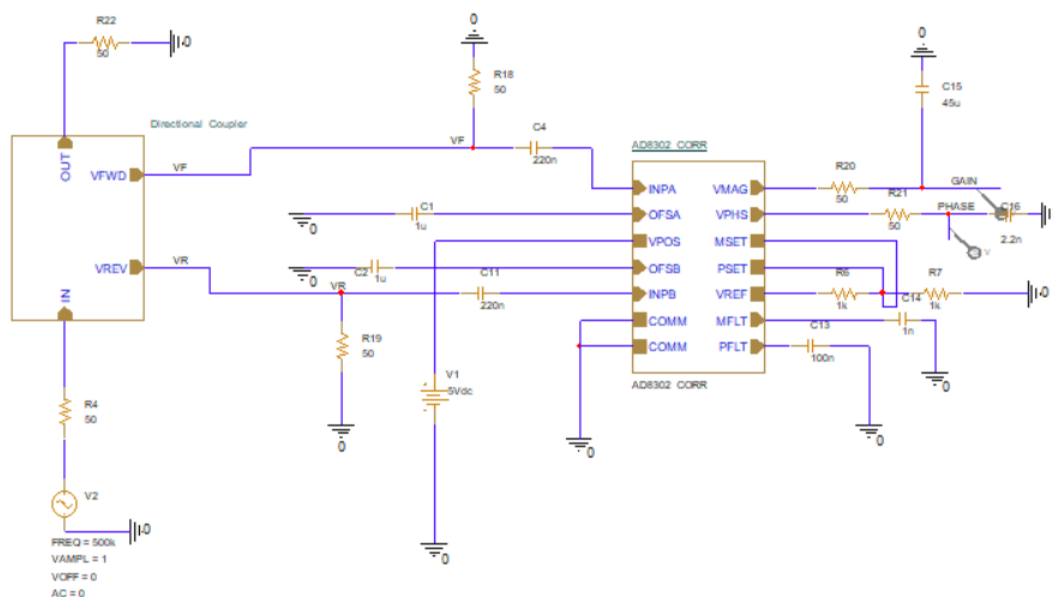
Ukoliko su ulazi u protufazi ( $180^\circ$  razlika), VPHS će imati minimalnu vrijednost približno 0 V.



Slika 5.17 Napon VPHS kad su signali na ulazu u protufazi ( $180^\circ$  razlika)

### 5.3. Zadnji dio predajnika u PSpice programu

Zadnji dio predajnika u PSpice simulaciji realiziran je povezivanjem usmjerenog spreznika i integriranog sklopa AD8302, čime je omogućeno mjerenje amplitude i faznog odnosa incidentnog i reflektiranog RF signala. Izlazi spreznika za forward (VF) i reverse (VR) signal dovedeni su na ulaze INPA i INPB AD8302 preko odgovarajućih AC spojnih i filtracijskih elemenata, uz osiguranu impedancijsku prilagodbu i stabilne radne točke. Na taj način AD8302 kontinuirano obrađuje signale koji reprezentiraju tok energije prema opterećenju i refleksiju prema izvoru.

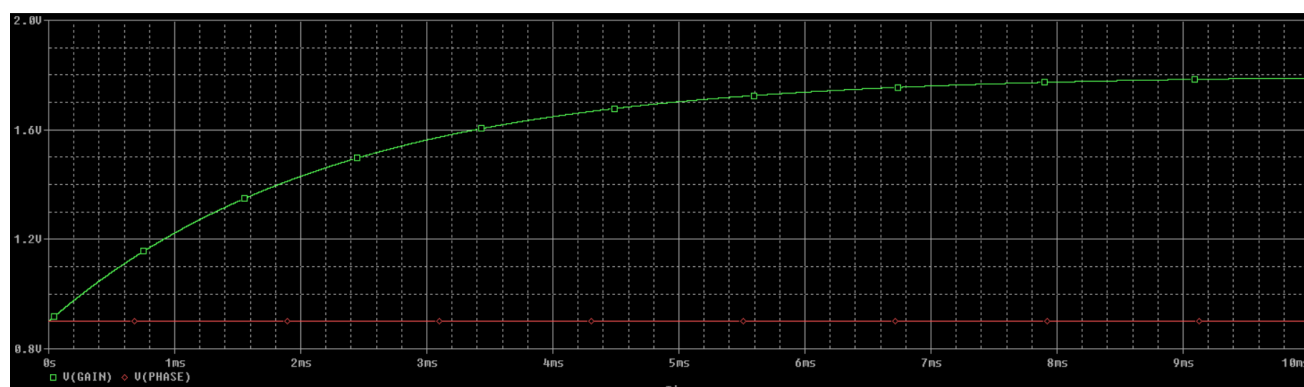


Slika 5.18 Usmjereni sprežnik i AD8302 u PSpice programu u slučaju prilagođene mreže

Na izlazima AD8302 promatraju se naponi **VMAG** (omjer amplituda VF i VR) i **VPHS** (fazna razlika između VF i VR), koji predstavljaju ključne informacije za nadzor stanja sustava. U nastavku su prikazani i analizirani rezultati mjerenja za tri karakteristična slučaja opterećenja.

### Prilagođena mreža

U slučaju impedancijski prilagođene mreže reflektirana komponenta signala je minimalna. To se u simulaciji očituje vrlo malom amplitudom signala VR u odnosu na VF. Kao posljedica toga, izlaz VMAG (GAIN) poprima gotovo konstantnu vrijednost od 1.8V koja odgovara velikom omjeru VF/VR, dok je VPHS (PHASE) stabilan sa vrijednosti od 0.9V, bez značajnih promjena, jer fazna razlika između signala nema praktičan utjecaj uslijed zanemarive refleksije.

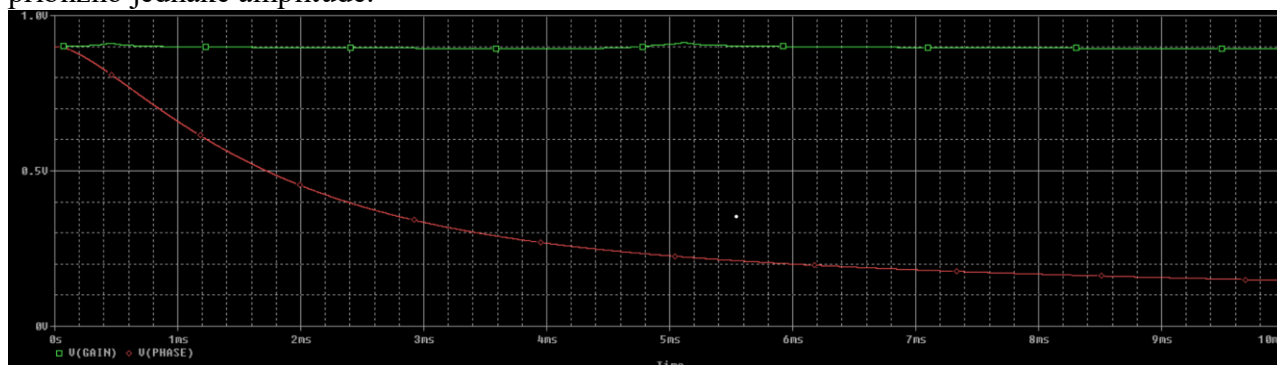


Slika 5.19 Vrijednost napona na izlazu u slučaju prilagođene mreže

Ovi rezultati potvrđuju da sustav radi u optimalnom režimu, s maksimalnim prijenosom snage prema opterećenju i minimalnim povratom energije prema izvoru.

## Kratki spoj

Kratki spoj uzrokuje potpunu refleksiju energije, pri čemu su upadni i reflektirani signali približno jednake amplitude.



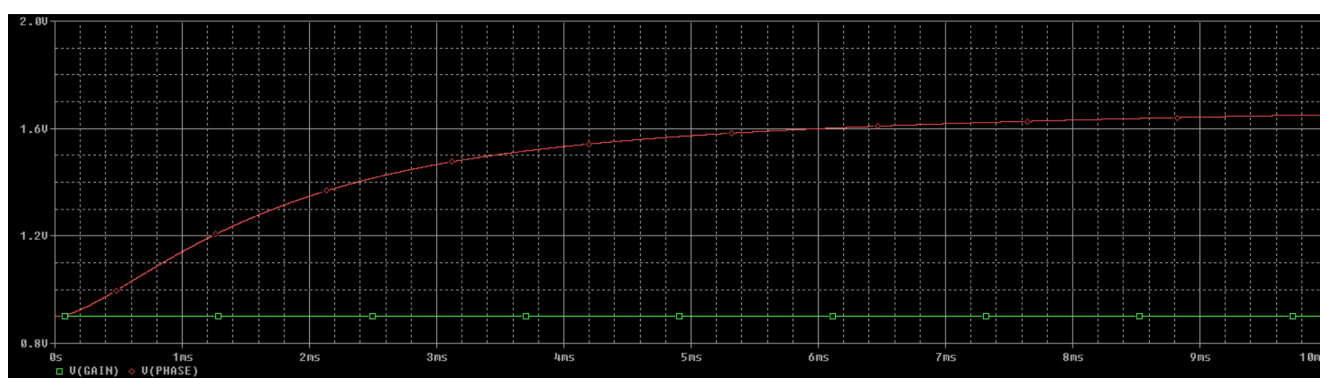
Slika 5.20 Vrijednost napona na izlazu u slučaju kratkog spoja

Zbog sličnih amplituda signala VF i VR, izlaz VMAG (GAIN) poprima gotovo konstantnu vrijednost od 0.9V tijekom vremena, što odgovara omjeru amplituda bliskom 0 dB. Ovakvo ponašanje potvrđuje da amplitudni omjer nije značajan pokazatelj vrste nepodudaranja u ovom slučaju, već prvenstveno prisutnosti jake refleksije.

S druge strane, izlaz VPHS (PHASE) pokazuje izraženu promjenu napona, koja se s vremenom stabilizira na novu radnu vrijednost oko 0.15V. Ta promjena odgovara faznoj razlici između incidentnog i reflektiranog signala, koja je u slučaju kratkog spoja približno  $180^\circ$ , odnosno signali su u protufazi. Time se jasno vidi da se kratki spoj može pouzdano identificirati upravo na temelju faznog odziva, dok amplitudni odziv ostaje gotovo nepromijenjen.

## Otvoreni krug

Otvoreni krug, kao i kratki spoj, uzrokuje potpunu refleksiju energije, pri čemu su incidentni i reflektirani signali približno jednake amplitude.



Slika 5.21 Vrijednost napona na izlazu u slučaju otvorenog kruga

Zbog toga izlaz VMAG (GAIN) zadržava gotovo konstantnu vrijednost od 0.9V tijekom vremena isto kao kod slučaja kratkog spoja, što odgovara amplitudnom omjeru bliskom 0 dB. Time se potvrđuje da amplitudni izlaz sam po sebi ne može razlikovati otvoreni krug od kratkog spoja, već prvenstveno ukazuje na prisutnost jake refleksije u sustavu.

Razlika u odnosu na kratki spoj očituje se na izlazu VPHS (PHASE), koji se postupno stabilizira na drugu radnu vrijednost od 1.65V. Ta vrijednost odgovara faznom odnosu između incidentnog i reflektiranog signala karakterističnom za otvoreni krug, gdje su signali u fazi. Na temelju toga fazni izlaz omogućuje jasno razlikovanje otvorenog kruga od kratkog spoja, unatoč sličnom amplitudnom odzivu.

Rezultati PSpice simulacija pokazuju da zadnji dio predajnika, sastavljen od usmjerenog sprežnika i AD8302, omogućuje pouzdano mjerenje i razlikovanje ključnih radnih stanja sustava. Prilagođena mreža prepoznaje se po minimalnoj refleksiji i stabilnim izlazima, dok se kratki spoj i otvoreni krug jasno identificiraju kroz povećanu razinu reflektiranog signala te karakteristične promjene u amplitudnom i faznom odzivu. Takav mjerni sklop predstavlja temelj za nadzor, zaštitu i adaptivnu regulaciju rada rezonantnog WPT predajnika.

## 6. IZVEDBA U LABORATORIJU

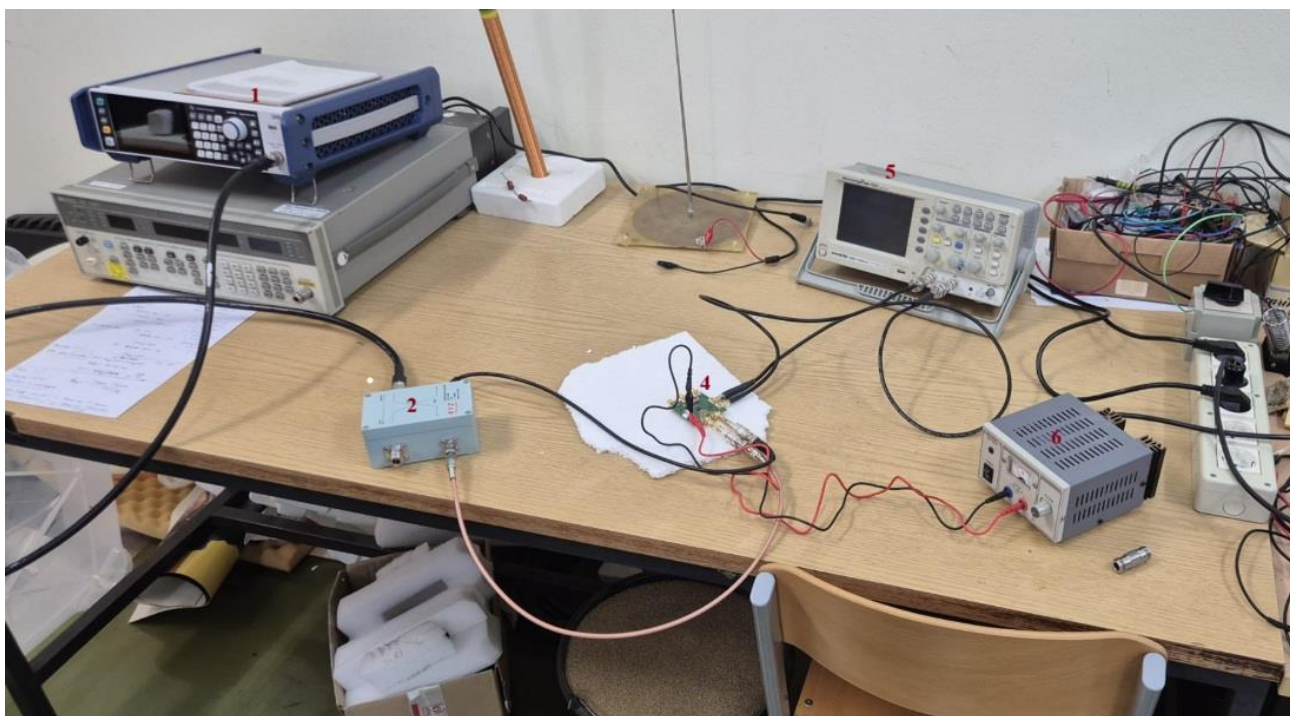
Nakon teorijske analize i simulacijskog modeliranja zadnjeg dijela predajnika, sljedeći korak bio je eksperimentalno potvrditi rad sustava u stvarnim uvjetima. Cilj laboratorijske izvedbe bio je provjeriti ponašanje mjernog sklopa sastavljenog od usmjerenog spreznika i AD8302 detektora pri različitim uvjetima opterećenja. Posebna pažnja posvećena je mjerenju amplitudnog i faznog odziva u slučajevima prilagođene mreže, otvorenog kruga i kratkog spoja te jedan primjer helikoidne antene.

Laboratorijska mjerenja omogućuju usporedbu teorijskih očekivanja i simulacijskih rezultata s realnim ponašanjem sklopa, čime se potvrđuje funkcionalnost predloženog rješenja za nadzor i dijagnostiku rada rezonantnog WPT predajnika.

### 6.1. Laboratorijska oprema

Za izvođenje mjerenja korištena je sljedeća oprema:

1. **RF signal generator R&S SMB100B** – izvor stabilnog visokofrekvencijskog pobudnog signala postavljen na frekvenciju od 40 MHz (zbog ograničenja usmjerenog spreznika za frekvencije do 50 MHz)
2. **Usmjereni sprežnik HFC1-30/N** – izdvajanje incidentne i reflektirane komponente signala
3. **Kalibracijski kit Anritsu** – realizacija triju referentnih opterećenja: prilagođena mreža, kratki spoj i otvoreni krug
4. **AD8302 EVALZ evaluacijska pločica** – mjerenje amplitudnog (VMAG) i faznog (VPHS) odnosa signala
5. **Osciloskop** – prikaz i analiza VMAG i VPHS izlaza
6. **Laboratorijsko napajanje Voltcraft PS 1152A (5 V)** – napajanje AD8302 sklopa
7. **Helikoidna antena** – Helikoidna antena se spaja na izlaz usmjerenog spreznika

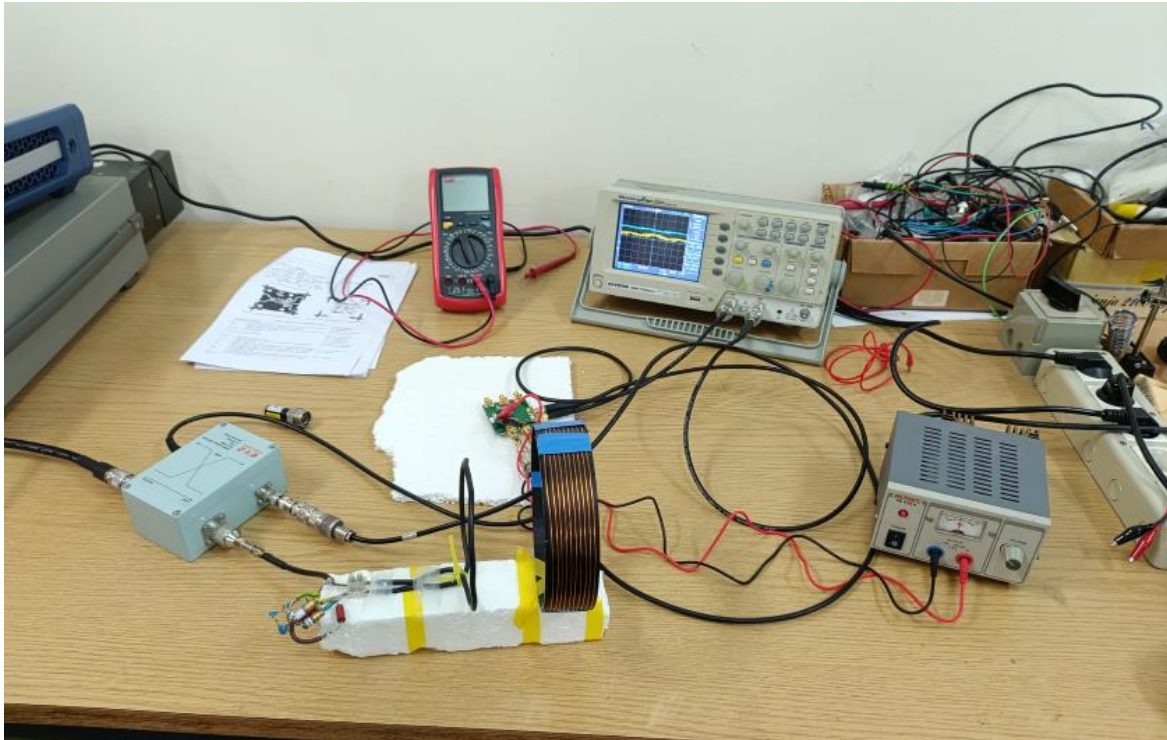


Slika 6.1 Izvedba zadnjeg dijela predajnika u laboratoriju



Slika 6.2 Kalibracijski kit Anritsu





*Slika 6.3 Izvedba zadnjeg dijela predajnika u slučaju s induktivno napajanom helikoidnom antenom*

Slika 6.1 prikazuju izvedbu zadnjeg dijela predajnika i način na koji su povezani svi potrebni dijelovi. RF generator (na slici 6.1 označen brojem 1) se spaja na IN priključak usmjerenog spreznika (broj 2). Na OUT port se može spojiti kalibracijski kit (Slika 6.2) ili antena (Slika 6.3). Ostala 2 porta spreznika koja šalju reflektirani i proslijeđeni signal se spajaju na ulaze INPA i INPB pločice AD8302 (broj 4). Pločica se napaja naponom od 5 V preko laboratorijskog napajanja (broj 6) te se izlazi VMAG i VPHS pločice spajaju sa osciloskopom (broj 5) te se preko njega očitavaju rezultati mjerenja.

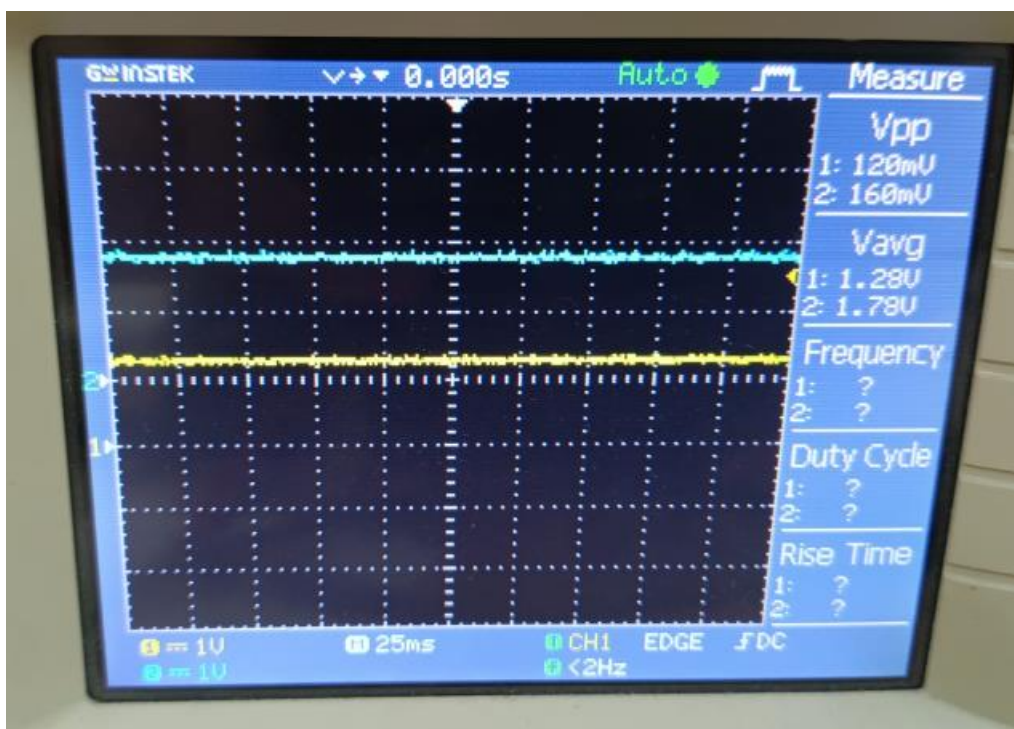
## **6.2. Rezultati mjerenja**

Mjerenja su izvršena za iste slučaje kao što je bilo u PSpice programu (prilagođena mreža, kratki spoj te otvoreni krug) i s helikoidnom antenom. Mjerenja su očitana s osciloskopa kako bi se rezultati lakše mogli usporediti sa rezultatima simulacije u PSpice programu.

### **Prilagođena mreža**

U prvom slučaju mjerenja izlaz sustava opterećen je prilagođenom mrežom. U tom slučaju očekuje se minimalna refleksija signala. Mjerenja pokazuju stabilan VMAG izlaz (kanal 2, žuta linija) koji odgovara velikom omjeru incidentne i reflektirane komponente, dok VPHS (kanal 1, plava linija) ostaje gotovo konstantan zbog zanemarive refleksije.



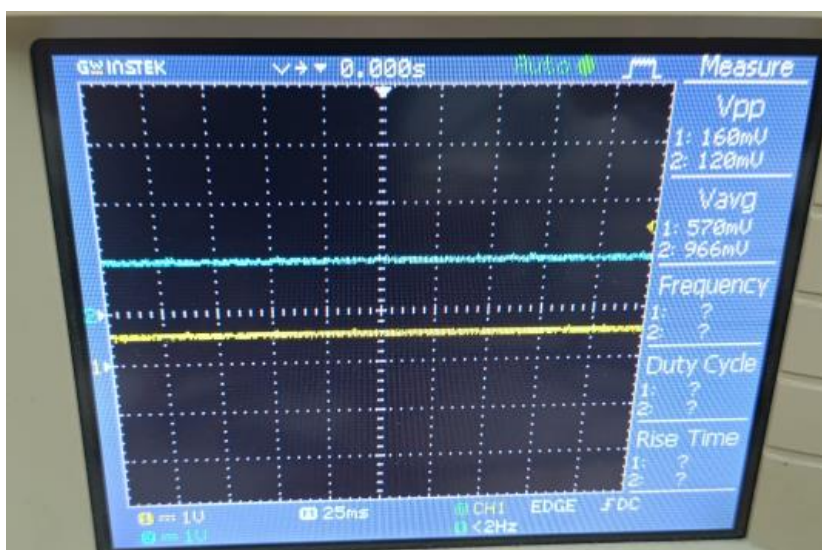


Slika 6.4 Mjerenje u slučaju prilagođene mreže

Slika 6.4 se može usporediti sa slikom 5.19 koja prikazuje simulaciju u PSpice u slučaju prilagođene mreže te se može vidjeti da se rezultati podudaraju.

### Kratki spoj

Kod kratkog spoja dolazi do gotovo potpune refleksije signala prema izvoru. VMAG izlaz pokazuje vrijednost koja odgovara približno jednakim amplitudama incidentnog i reflektiranog vala (oko 0.9V), dok VPHS signal jasno ukazuje na fazni odnos karakterističan za protufazu.

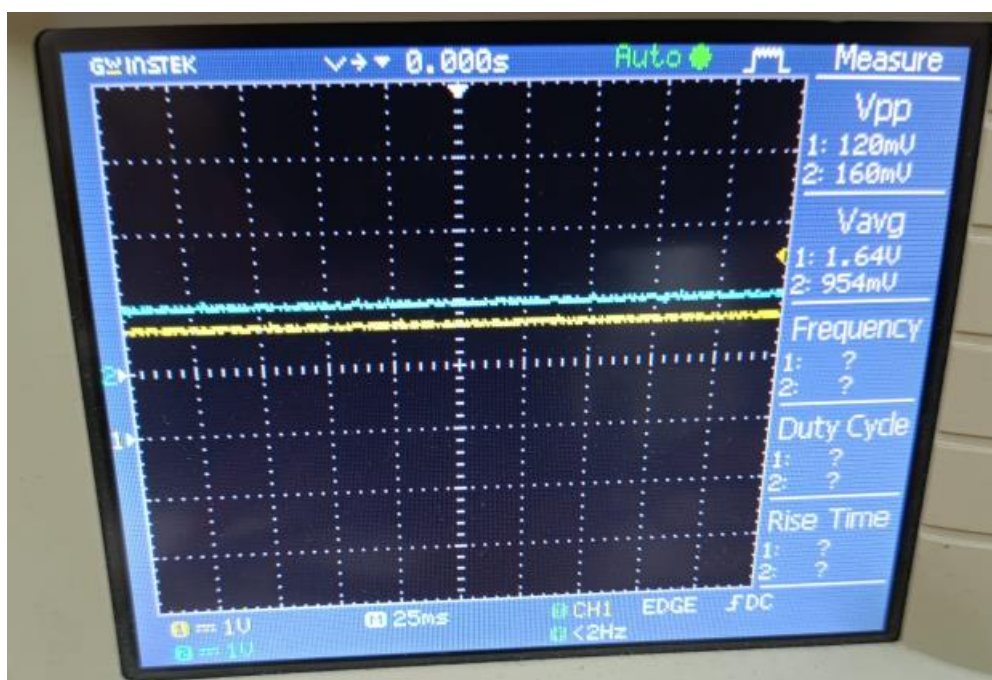


Slika 6.5 Mjerenje u slučaju kratkog spoja

Ipak dolazi do podudaranja VPHS izlaza jer bi on trebao iznositi približno 0V kao što je vidljivo na slici 5.20. Treba napomenuti da je ovo slučaj kad frekvencija na ulazu iznosi 40 MHz. Pri nižim frekvencijama VPHS izlaz bi se smanjivao i odgovarao bi mjerenjima kao na simulaciji.

## Otvoreni krug

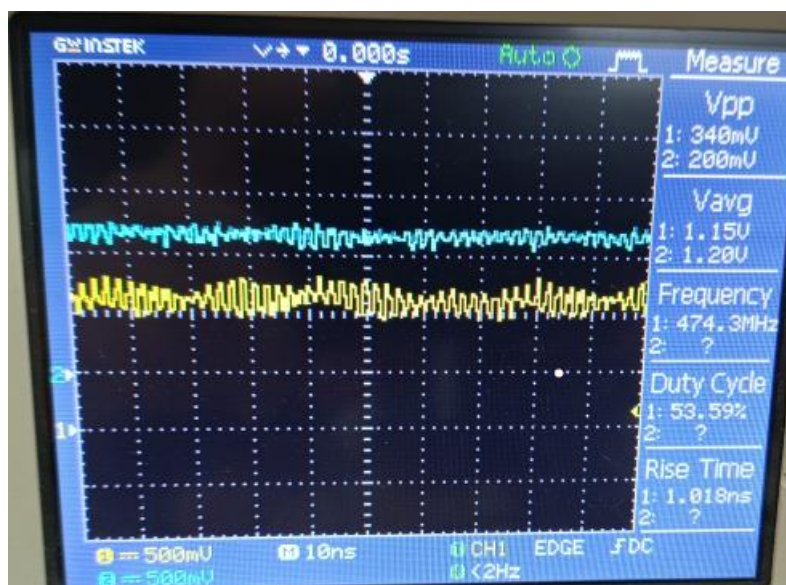
U slučaju otvorenog kruga refleksija je također maksimalna, ali fazni odnos signala razlikuje se od slučaja kratkog spoja. VMAG ostaje na razini koja ukazuje na snažnu refleksiju, dok VPHS poprima vrijednost koja odgovara faznoj usklađenosti incidentnog i reflektiranog vala.



Slika Mjerenje u slučaju otvorenog kruga

## Mjerenje s helikoidnom antenom

Osim referentnih mjerenja s kalibracijskim opterećenjima, provedeno je i mjerenje sa stvarnim rezonantnim elementom — helikoidnom antenom — kako bi se simulirao realniji radni scenarij sustava bežičnog prijenosa energije. Korištena je helikoidna antena promjera 14,6 cm, debljine 4 cm, uz dodatnu petlju promjera 12 cm postavljenu na udaljenosti od 6 cm od antene. Takva konfiguracija predstavlja pojednostavljeni model rezonantnog para s međusobnom spregnutošću.



Slika 6.7 Mjerenje sa helikoidnom antenom

VMAG signal pokazuje stabilnu srednju vrijednost uz male oscilacije, što ukazuje na djelomičnu refleksiju karakterističnu za rezonantno opterećenje koje nije idealno prilagođeno od vrijednosti 1.2V što bi odgovaralo amplitudnom omjeru prema grafu na slici 5.10 vrijednosti od 10dB. Istovremeno, VPHS signal varira oko vrijednosti od 1.15V sa malo većim oscilacijama u usporedbi sa VMAG signalom te se iz grafa sa slike 5.15 može očitati fazna razlika od nekih 60°.

Laboratorijska mjerenja potvrdila su rezultate dobivene simulacijom i teorijskom analizom. Kombinacija usmjerenog spreznika i AD8302 omogućuje jasno razlikovanje radnih stanja sustava na temelju amplitudnog i faznog odziva. Prilagođena mreža pokazuje minimalnu refleksiju, dok kratki spoj i otvoreni krug proizvode karakteristične promjene VMAG i VPHS signala. Dodatno mjerenje s helikoidna antenom pokazalo je da sustav može pouzdano pratiti i realne rezonantne uvjete, a ne samo idealizirane granične slučajeve. Time je potvrđena primjenjivost mjernog sklopa u stvarnim WPT konfiguracijama, gdje promjene spregnutosti izravno utječu na učinkovitost prijenosa energije.

Dobiveni rezultati potvrđuju da predloženi mjerni dio predajnika može služiti kao pouzdan alat za nadzor, dijagnostiku i zaštitu rezonantnog sustava bežičnog prijenosa snage, čime se laboratorijska izvedba prirodno nadovezuje na prethodno prikazanu teorijsku i simulacijsku analizu.

## 7. ZAKLJUČAK

U ovom diplomskom radu analiziran je rezonantni sustav bežičnog prijenosa snage s posebnim naglaskom na izvedbu i nadzor zadnjeg dijela predajnika. Kroz teorijski dio rada prikazani su osnovni principi rezonantnog prijenosa energije, matematički modeli spregnutih rezonantnih krugova te karakteristike SS kompenzacijske topologije. Time je postavljen temelj za razumijevanje utjecaja prilagodbe opterećenja, spregnutosti i faznog odnosa na učinkovitost prijenosa energije.

Simulacijski modeli u PSpice okruženju omogućili su detaljnu analizu ponašanja sustava pri različitim radnim uvjetima, uključujući prilagođenu mrežu, kratki spoj i otvoreni krug. Posebno je potvrđeno da amplitudni i fazni odziv sustava pružaju jasne informacije o stanju refleksije i vrsti nepodudaranja. Integracija usmjerenog spreznika i RF detektora AD8302 pokazala se kao učinkovito rješenje za praćenje incidentnog i reflektiranog signala, što omogućuje pouzdan nadzor rada predajnika.

Laboratorijska mjerenja dodatno su potvrdila simulacijske rezultate. Usporedbom teorije, simulacije i praktične izvedbe pokazano je da mjerni sklop može razlikovati karakteristična stanja sustava te pratiti rezonantno ponašanje stvarnog opterećenja, demonstrirano mjerenjem helikoidne antene. Time je potvrđena primjenjivost predloženog rješenja u realnim uvjetima rada rezonantnog WPT sustava.

Rad predstavlja cjelovitu poveznicu između teorijske analize, simulacijskog modeliranja i eksperimentalne validacije, čime se potvrđuje da predloženi pristup omogućuje stabilan i pouzdan nadzor prijenosa energije. Takav mjerni sustav može poslužiti kao osnova za implementaciju adaptivnih upravljačkih algoritama kojima bi se optimizirala učinkovitost i sigurnost rada predajnika.

Rezultati ovog rada otvaraju više smjerova za daljnje istraživanje i razvoj. Jedna od mogućnosti je proširenje ispitivanja na različite tipove rezonantnih antena i zavojnica kako bi se analiziralo ponašanje sustava pri promjenjivim i stupnjevima spregnutosti. Time bi se omogućila optimizacija sustava za različite primjene bežičnog prijenosa energije.

Dodatno, budući rad može uključivati implementaciju različitih mreža za prilagodbu impedancije, poput  $\pi$ -mreža ili drugih kompenzacijskih topologija, s ciljem poboljšanja učinkovitosti prijenosa i smanjenja refleksije. Integracija mjernog sklopa s upravljačkom elektronikom također predstavlja važan smjer razvoja, gdje bi se VMAG i VPHS signali koristili za automatsku regulaciju frekvencije, snage ili prilagodbe opterećenja u stvarnom vremenu.

Takva proširenja omogućila bi razvoj naprednijih, adaptivnih WPT sustava sposobnih za stabilan rad u dinamičkim uvjetima, što predstavlja značajan korak prema praktičnoj primjeni bežičnog prijenosa energije.

## LITERATURA

- [1] Blažević, Z.: *Sustavi bežičnog prijenosa energije*, predavanje/prezentacija, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split, 2024.
- [2] Zanchi, I.; Blažević, Z.: *Radiokomunikacije*, skripta, FESB, Split, godina izdavanja nije navedena.
- [3] Zanchi, I.; Blažević, Z.: *Mikrovalna elektronika*, skripta, FESB, Split, godina izdavanja nije navedena.
- [4] Tesla, N.: *Colorado Springs Notes 1899–1900*, urednik Marinčić, A., Nolit, Beograd, 1978.
- [5] Haus, H. A.; Huang, W.: “Coupled-mode theory”, *Proceedings of the IEEE*, Vol. 79, No. 10, 1991.
- [6] Kurs, A. i dr.: “Wireless power transfer via strongly coupled magnetic resonances”, *Science*, Vol. 317, 2007.
- [7] Sample, A. P. i dr.: “Enabling Seamless Wireless Power Delivery in Dynamic Environments”, *Proceedings of the IEEE*, Vol. 101, No. 6, 2013.
- [8] Lee, J.; Nam, S.: “Fundamental aspects of near-field coupling small antennas for wireless power transfer”, *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, Vol. 58, No. 12, 2010.
- [9] Tak, Y.; Park, J.; Nam, S.: “The optimum frequency for near-field coupled small antennas”, *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, Vol. 59, No. 3, 2011.
- [10] Blažević, Z.; Škiljo, M.: “Resonant Near-Field Power Transfer: Revisiting the frequency-splitting phenomenon using the spherical mode theory antenna model”, *IEEE Antennas and Propagation Magazine*, Vol. 61, No. 4, 2019.
- [11] Škiljo, M.; Blažević, Z.: “Investigation of electrically small monofilar spherical helical antenna used for mid-range wireless power transfer”, *Proceedings of MIPRO*, 2012.
- [12] Blažević, Z.; Škiljo, M.; Poljak, D.: “Comparison of generalized telegrapher equations approach and circuit model for wireless power transfer”, *SoftCOM Conference Proceedings*, 2016.
- [13] Brown, W. C.: “The history of power transmission by radio waves”, *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*, Vol. 32, No. 9, 1984.
- [14] McSpadden, J. O.; Mankins, J. C.: “Space solar power programs and microwave wireless power transmission technology”, *IEEE Microwave Magazine*, Vol. 3, No. 4, 2002.
- [15] Pozar, D. M.: *Microwave Engineering*, 4. izdanje, John Wiley & Sons, Hoboken, 2011.
- [16] Balanis, C. A.: *Antenna Theory: Analysis and Design*, 3. izdanje, John Wiley & Sons, Hoboken, 2005.

- [17] Sadiku, M. N. O.: *Elements of Electromagnetics*, 6. izdanje, Oxford University Press, New York, 2014.
- [18] Alexander, C. K.; Sadiku, M. N. O.: *Fundamentals of Electric Circuits*, 5. izdanje, McGraw-Hill, New York, 2013.
- [19] Analog Devices Inc.: *AD8302 RF/IF Gain and Phase Detector – Data Sheet*, s Interneta, <https://www.analog.com>, pristupljeno: 2025.
- [20] Mini-Circuits: *Directional Coupler Fundamentals*, s Interneta, <https://www.minicircuits.com>, pristupljeno: 2025.
- [21] Cadence Design Systems: *PSpice User Guide*, s Interneta, <https://www.cadence.com>, pristupljeno: 2025.
- [22] Hui, S. Y. R.; Zhong, W.; Lee, C. K.: “A Critical Review of Recent Progress in Mid-Range Wireless Power Transfer”, *IEEE Transactions on Power Electronics*, Vol. 29, No. 9, 2014.
- [23] Maxwell, J. C.: *A Treatise on Electricity and Magnetism*, Oxford University Press, Oxford, 1873.
- [24] Everything RF, *What is a Directional Coupler?* (2018, Aug. 14). [Online]. Available: <https://www.everythingrf.com/community/what-is-a-directional-coupler>



## POPIS OZNAKA I KRATICA

AD8302 — RF detektor amplitude i faze

DSP — digitalni signalni processor

DC — istosmjerna struja

HF — visokofrekvencijski

INPA — RF ulaz A kanala detektora

INPB — RF ulaz B kanala detektora

PSpice — program za simulaciju elektroničkih sklopova

RF — radiofrekvencijski

SS — serijsko-serijska kompenzacijska topologija

VF — proslijeđeni (incidentni) signal

VR — reflektirani signal

VFWD — proslijeđena komponenta signala na sprežniku

VREV — reflektirana komponenta signala na sprežniku

VMAG — izlaz napona proporcionalan omjeru amplitude

VPHS — izlaz napona proporcionalan faznoj razlici

WPT — bežični prijenos snage

A — amplituda signala na ulazu detektora A

B — amplituda signala na ulazu detektora B

C — kapacitet

C<sub>1</sub> — kompenzacijski kondenzator primarnog kruga

C<sub>2</sub> — kompenzacijski kondenzator sekundarnog kruga

f — frekvencija

f<sub>0</sub> — rezonantna frekvencija

I — električna struja

I<sub>1</sub> — struja primarnog kruga

I<sub>2</sub> — struja sekundarnog kruga

L — induktivnost

L<sub>1</sub> — primarna zavojnica

L<sub>2</sub> — sekundarna zavojnica

M — međusobna induktivnost

$P$  — snaga

$P_{in}$  — ulazna snaga

$P_{out}$  — izlazna snaga

$Q$  — faktor kvalitete rezonantnog kruga

$R$  — električni otpor

$R_l$  — opterećenje

$R_s$  — serijski otpor zavojnice

$V$  — napon

$V_{in}$  — ulazni napon

$V_{out}$  — izlazni napon

$Z$  — impedancija

$Z_{in}$  — ulazna impedancija

$Z_L$  — impedancija opterećenja

$k$  — koeficijent magnetske spregnutosti

$\varphi$  — fazna razlika

$\Gamma$  — koeficijent refleksije

$\eta$  — učinkovitost prijenosa snage

$\omega$  — kutna frekvencija ( $\omega = 2\pi f$ )



## SAŽETAK

Rad obrađuje rezonantni sustav bežičnog prijenosa snage s naglaskom na izvedbu zadnjeg dijela predajnika. Prikazana je teorijska osnova WPT sustava, analiza SS kompenzacijske topologije te proračun međusobno spregnutih rezonantnih krugova. Simulacije u programu PSpice korištene su za ispitivanje prijenosa snage pri različitim uvjetima spregnutosti i opterećenja.

Mjerni dio predajnika realiziran je pomoću usmjerenog sprežnika i RF detektora AD8302, čime je omogućeno praćenje amplitudnog i faznog odnosa incidentnog i reflektiranog signala. Laboratorijska mjerenja provedena su za prilagođenu mrežu, kratki spoj, otvoreni krug i rezonantnu helikoidnu antenu, pri čemu su rezultati potvrdili simulacijsku i teorijsku analizu.

Rad pokazuje da predloženi mjerni sklop omogućuje pouzdan nadzor rezonantnog sustava i predstavlja temelj za daljnju optimizaciju i automatizaciju bežičnog prijenosa energije.

**Ključne riječi:** Bežični prijenos snage, SS topologija, PSpice, usmjereni sprežnik, RF detektor AD8302, zadnji dio predajnika

## **Title: DESIGN OF WIRELESS POWER TRANSFER TRANSMITTER REAR END**

### **SUMMARY**

This thesis analyzes a resonant wireless power transfer (WPT) system with a focus on the implementation of the transmitter's rear end. The theoretical background of WPT systems is presented, including the analysis of the series-series (SS) compensation topology and the mathematical modeling of coupled resonant circuits. Simulations performed in the PSpice environment were used to investigate power transfer under varying coupling and load conditions.

The measurement stage of the transmitter is realized using a directional coupler and an AD8302 RF detector, enabling monitoring of the amplitude and phase relationship between incident and reflected signals. Laboratory measurements were conducted for matched load, short circuit, open circuit, and a resonant helical antenna configuration. The obtained results confirm the theoretical predictions and simulation analysis.

The thesis demonstrates that the proposed measurement subsystem provides reliable monitoring of a resonant WPT system and represents a solid foundation for further optimization and automation of wireless power transfer applications.

**Keywords:** Wireless power transfer, SS topology, PSpice, directional coupler, AD8302 RF detector, transmitter rear end

## DODATAK

Programski kod u Pspice-u:

\* Pin order:

\* INPA OFSA VPOS OFSB INPB COMM\_A COMM\_B | VMAG VPHS MSET PSET  
VREF MFLT PFLT

\* -----

.SUBCKT AD8302\_CORR INPA OFSA VPOS OFSB INPB COMM\_A COMM\_B VMAG  
VPHS MSET PSET VREF MFLT PFLT

+ PARAMS: SLOPE\_M=0.03 SLOPE\_P=0.01 VMIN=0 VMAX=1.8

+ RMFLT=10k EPS=1e-9

+ F0=100k NAVG=12 RAVG=1k

+ SENSE=-1 ; +1 ili -1 za smjer nagiba

\* vrijeme uprosječivanja ~ NAVG perioda @ F0

.param TAUAVG = { MAX(NAVG/(2\*PI\*F0), 1e-9) }

.param CAVG = { TAUAVG/RAVG }

.param TINY = 1e-12

RCOMM COMM\_A COMM\_B 1m

Icc VPOS COMM\_A DC 0.005

EVREF VREF COMM\_A VALUE={1.8}

RREF VREF COMM\_A 10k

RLA INPA COMM\_A 1G

RLB INPB COMM\_A 1G

RLm VMAG COMM\_A 1G

RLp VPHS COMM\_A 1G

RLms MSET COMM\_A 1G

RLps PSET COMM\_A 1G

RLf MFLT COMM\_A 1G

RLfp PFLT COMM\_A 1G

RLv VPOS COMM\_A 1G

RHP1 INPA OFSA 200k

RHP2 INPB OFSB 200k

\* ----- VMAG -----

EABS\_A ABS\_A COMM\_A VALUE={ ABS( V(INPA,OFSA) ) }

EABS\_B ABS\_B COMM\_A VALUE={ ABS( V(INPB,OSFB) ) }

EVMAG VMAG COMM\_A VALUE={

+ LIMIT( V(MSET) + SLOPE\_M \* (

+ 20\*LOG( MAX(V(ABS\_A,COMM\_A),EPS)/MAX(V(ABS\_B,COMM\_A),EPS)

)/LOG(10) ),

+ VMIN, VMAX) }

RMFLT VMAG MFLT {RMFLT}

\* ----- VPHS (bez ACOS) -----

EA A COMM\_A VALUE={ V(INPA,OFSA) }

```

EB B COMM_A VALUE={ V(INPB,OFSB) }

* RMS(A)
EA2 A2R COMM_A VALUE={ V(A,COMM_A)*V(A,COMM_A) }
RA2 A2R A2F {RAVG}
CA2 A2F COMM_A {CAVG}
EARMS ARMS COMM_A VALUE={ SQRT( MAX(V(A2F,COMM_A),0) + EPS ) }

* RMS(B)
EB2 B2R COMM_A VALUE={ V(B,COMM_A)*V(B,COMM_A) }
RB2 B2R B2F {RAVG}
CB2 B2F COMM_A {CAVG}
EBRMS BRMS COMM_A VALUE={ SQRT( MAX(V(B2F,COMM_A),0) + EPS ) }

* korelacija <A·B>
EPR PRR COMM_A VALUE={ V(A,COMM_A)*V(B,COMM_A) }
RPR PRR PRF {RAVG}
CPR PRF COMM_A {CAVG}

* cosφ, tvrdo ograničen u (-0.999999 .. +0.999999)
ECOS COSF COMM_A VALUE={
+ LIMIT( V(PRF,COMM_A) / MAX( V(ARMS,COMM_A)*V(BRMS,COMM_A), EPS ),
+ -0.999999, 0.999999) }

* t = sqrt(1 - cos^2)
ETMP T COMM_A VALUE={ SQRT( MAX( 1 -
V(COSF,COMM_A)*V(COSF,COMM_A), 0 ) + TINY ) }

* φ u radijanima, komadno s ATAN (nikad NaN)
EPHIR PHIR COMM_A VALUE={
+ IF( V(COSF,COMM_A) >= 0,
+ ATAN( V(T,COMM_A) / MAX( V(COSF,COMM_A), 1e-6) ),
+ (PI - ATAN( V(T,COMM_A) / MAX( -V(COSF,COMM_A), 1e-6) )) ) }

* --- PROMJENA: centriraj na 90° i mogućnost obrnutog nagiba ---
* VPHS = PSET + SENSE*SLOPE_P * ( φ[°] - 90 )
EPHSR PHRAW COMM_A VALUE={
+ LIMIT( V(PSET) + SENSE*SLOPE_P * ( (180/PI)*V(PHIR,COMM_A) - 90 ),
+ VMIN, VMAX) }

* obavezno filtriranje preko PFLT (kao u datasheetu)
RPF PHRAW PFLT 10k
EBUF VPHS COMM_A VALUE={ V(PFLT,COMM_A) }

.ENDS AD8302_CORR

```